SAYI II · IŞIK SAYISI · MMXXVI

NAAL BİLİM

Bilim İle Yeniden Doğacağız.

RINASCIMENTO · YENİDEN DOĞUŞ

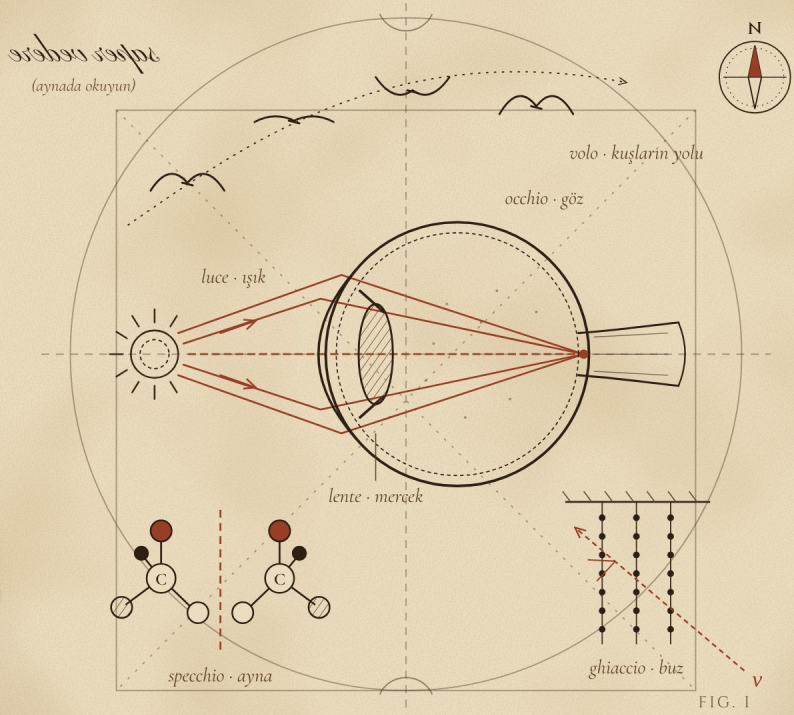


FIG. I

2026 NOBEL ÖDÜLLERİ · IŞIĞIN ÜÇ HİKÂYESİ

I

Işıkla Beyin Kontrolü

Optogenetik · Tıp · s. 5

II

Buzun Altında Hayalet Avı

IceCube · Fizik · s. 14

III

Ayna Görüntüsü Moleküller

Kiralite · Kimya · s. 24

NEVZAT AYAZ ANADOLU LİSESİ

Bilim dergisi · Sayı II · 2026

Künye

colofone · derginin kimliği

Naal Bilim

Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi öğrenci bilim dergisi

Sayı 2 · Işık Sayısı · Kasım 2026

Yayıncı	Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi
Danışman Öğretmen	Ömer TARHAN
Editör	Ömer Ziya ATMACI Cem YILMAZ
Redaksiyon	Tuğra ÇİMEN
Yazarlar	Cem YILMAZ Kadir Can KAHRAMAN Ömer Ziya ATMACI Tuğra ÇİMEN Bilal ÖRNEK Fatih PİLTAN Ahmed Hilmi ÖZEN

Kaynaklar ve görsel lisansları s. 35–43'te, bulmaca cevapları s. 44–46'dadır.

Önsöz

Genç Dimağların Bilim Yolculuğu

Öğretmenlikte insanı en çok umutlandıran anlar, sınıfta anlatılan konunun ders bittikten sonra da bitmediğini gördüğü anlardır. Zilin çalmasıyla kapanmayan defterler, teneffüste koridorda ya da laboratuvar kapısında devam eden tartışmalar ve bir sorunun peşine düşüp günlerce kütüphaneden çıkmayan öğrenciler... Eğitim dediğimiz şey aslında tam olarak burada, genç bir zihnin kendi merakının peşinden gitme cesareti bulduğu yerde başlıyor. Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi olarak, bu merakın ve ortak bir emeğin ürünü olan Naal Bilim dergimizin ikinci sayısını elinizde tuttuğunuz şu an, bizim için işte bu yüzden çok kıymetli.

Bu sayımızda ana eksenimizi "Işık" olarak belirledik. Işığı yalnızca ders kitaplarındaki kırılma indisleri ya da foton denklemleriyle sınırlandırmak istemedik; hem evreni anlamamızı sağlayan fiziksel bir köprü hem de düşünce dünyamızı aydınlatan bir metafor olarak ele aldık. Öğrencilerimiz dosya konularını hazırlarken çıtayı oldukça yukarı koydu. 2026 Nobel ödülleriyle birlikte gündeme oturan optogenetik alanındaki yenilikleri, nötrino fiziğinin maddeye dair bildiklerimizi nasıl sarstığını ve yaşamın temelindeki moleküler kiraliteyi gerçekten anlamaya ve kendi kelimeleriyle aktarmaya çalıştılar.

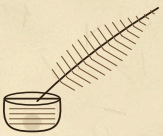
Sayfaları çevirdikçe bir lise sırasından kuantum biyolojisine, karanlık madde tartışmalarından güncel yapay zekâ modellerine ve uzayın derinliklerine uzanan bir merak yolculuğu göreceksiniz. Bu yazıları değerli kılan şey, kusursuz birer akademik makale iddiasında olmalarından ziyade, arkalarındaki samimi anlama çabasıdır. Kaynak tararken yorulan, bir grafiği doğru yorumlamak için saatlerce kafa yoran ve nihayetinde kendi fikirlerini bir metne dönüştüren bu gençlerin heyecanı, her satırda kendini hissettiriyor.

Bu derginin arkasında haftalar süren bir okul içi mesai var. Fikirlerini cesaretle kaleme alan yazar öğrencilerimize, metinlerin üzerinden defalarca geçen redaksiyon ekibimize ve derginin elinize böyle özenli bir tasarımla ulaşmasını sağlayan dizgi grubumuza teşekkür ediyorum. Onların bu özverisini her aşamada destekleyen okul yönetimimize ve meslektaşlarıma da ayrıca minnettarım.

Gençlerin heyecanına ortak olmanız ve sayfalar arasında gezinirken onların gördüğü o ışığı sizin de hissetmeniz dileğiyle.

İyi okumalar.

Ömer Ziya Atmacı
Editör
Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi



İçindekiler

indice · Işık Sayısı, MMXXVI

Biyoloji — s. 5–13

Işıkla Beyin Kontrolü: Optogenetik — *Cem YILMAZ* — **5–6**

Kuşların Pusulası: Kuantum Biyolojisi — *Kadir Can KAHRAMAN* — **7**

Bakterilerin Avcıları: Bakteriyofajlar — *Ömer Ziya ATMACI* — **8–9**

Karanlıkta Parlayanlar: Biyolüminesans — *Tuğra ÇİMEN* — **10**

Bağışıklığın Güvenlik Görevlileri: Düzenleyici T Hücreleri — *Bilal ÖRNEK* — **11–12**

- *Biyoloji Bulmaca* — **13**

Fizik — s. 14–23

Buzun Altında Hayalet Avı: IceCube — *Fatih PİLTAN* — **14–15**

Yıldızlararası Misafir: 3I/ATLAS — *Ahmed Hilmi ÖZEN* — **16**

Evrenin Görünmeyen Çoğunluğu: Karanlık Madde ve Vera Rubin — *Cem YILMAZ* — **17–18**

Zaman Gerçekten Yavaşlıyor: Muonlar ve Özel Görelilik — *Kadir Can KAHRAMAN* — **19**

Yumurta Neden Geri Birleşmez? Entropi ve Zamanın Oku — *Ömer Ziya ATMACI* — **20**

Gökyüzündeki Perde: Kutup Işıkları ve Güneş Fırtınaları — *Tuğra ÇİMEN* — **21**

Elinize Sığan Kuantum: 2025 Nobel Fizik Ödülü — *Bilal ÖRNEK* — **22**

- *Fizik Bulmaca* — **23**

Kimya — s. 24–33

Ayna Görüntüsü Moleküller: 2026 Nobel Kimya Ödülü — *Fatih PİLTAN* — **24–25**

Kozmik Simya: Elementler Nereden Geldi? — *Ahmed Hilmi ÖZEN* — **26–27**

AlphaFold: Proteinlerin Şeklini Tahmin Etmek — *Ortak Araştırma* — **28–29**

Havadan Ekmek: Haber–Bosch Süreci — *Ortak Araştırma* — **30**

Cebimizdeki Kimya: Lityum-İyon Pilin Hikâyesi — *Ortak Araştırma* — **31–32**

- *Kimya Bulmaca* — **33**

Son Sayfalar — s. 34–46

Bunları Biliyor Muydunuz? — **34**

Kaynakça ve Atıflar — **35–43**

Bulmaca Cevap Anahtarı — **44–46**

Işıkla Beyin Kontrolü: Optogenetik

Bir fare kafesinde sakin sakin dolaşıyor. Ortada tehlikeli hiçbir şey yok; ama araştırmacı bir düğmeye basıyor ve farenin kafatasına yerleştirilmiş ince bir optik fiberden beyne mavi bir ışık süzülüyor. Fare bir anda olduğu yerde donup kalıyor, sanki bir yırtıcıyla karşılaşmış gibi. Araştırmacılar hayvana dokunmadı; yalnızca belirli bir grup sinir hücresine ışık tuttu. 2012'de yapılan bu deney, beyinde bir korku anısını "yeniden yakmayı" başardı. Bu yöntemin mucitleri Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel, 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nü paylaştı.

Bulanık bir fotoğraf

Yaklaşık 1,3 kilogram gelen beynimizde yaklaşık 90 milyar **sinir hücresi (nöron)** vardır ve her biri binlerce hücreyle bağlantı kurar. Yirminci yüzyılda bilim insanları hangi bölgenin hangi işi yönettiğini bulmayı başardı, ama yöntemler kabaydı: belirli bir hücre türünün bir davranışa ya da duyguya doğrudan neden olduğunu kanıtlamak neredeyse imkânsızdı. Beyin, ayrıntıları eksik bulanık bir fotoğraf gibiydi.

DNA'nın çift sarmalının keşfinden birkaç on yıl sonra Francis Crick (1962 Nobel) bir hayal kurdu: sinir hücrelerini tek tek açıp kapatabileceğimiz bir "anahtar". Sinyaller çok hızlı ilerlediği için en uygun araç ışık olabilirdi; yeter ki hücreleri ışığa duyarlı yapmanın yolu bulunsun. Crick bile fikrin biraz akıl dışı göründüğünü kabul ediyordu.

Yosunun gözü

Çözüm, beyinle hiç ilgisi olmayan bir yerden geldi: tek hücreli yeşil bir yosun olan *Chlamydomonas*'tan. Bu yosun ışığa doğru yüzer; ışığı, hücre yüzeyindeki turuncu küçük bir nokta olan "göz lekesi" ile algılar. Bu noktada **retinal** adlı ışık yakalayıcı bir molekül bulunur.

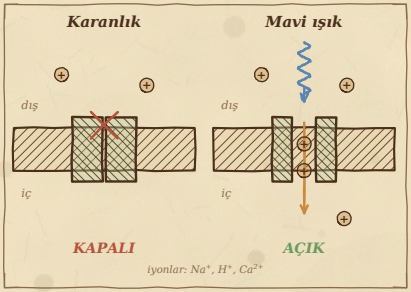
1990'ların başında Münih'teki Max Planck Biyokimya Enstitüsü'nde Peter Hegemann basit bir soru sordu: Yosun ışığa nasıl bu kadar hızlı tepki veriyor? Ölçümler şaşırtıcıydı: göz lekesine ışık düştükten yalnızca yarım milisaniye sonra elektrik sinyali oluşuyordu. İnsan gözünde ise ışık, birçok basamaklı kimyasal bir zincirle sinyale dönüşür ve bu en az 10 milisaniye sürer. Yosun bizden en az yirmi kat hızlıydı.

Hegemann'ın tek açıklaması vardı: Süreç yosunda çok daha basit olmalıydı. Hipotezine göre tek bir protein hem ışığı yakalıyor hem de hücre zarında bir kapı, yani **iyon kanalı** gibi açılıyordu. O sırada bilinen hiçbir iyon kanalı tek başına ışığa tepki vermediği için bu fikre kuşkuyla bakıldı.

Kurbağa yumurtasında kanıt

Proteini yosundan ayırmak yıllarca başarısız oldu: göz lekesindeki proteinler yerlerinden çıkarılınca bozuluyordu. Dönüm noktası, Japon araştırmacıların *Chlamydomonas*'ın genomunu haritalayıp binlerce geni paylaşmasıyla geldi. Hegemann'ın grubu, ışık yakalayan bilinen proteinlere benzeyen iki gen buldu ve bunları Frankfurt'taki Max Planck Biyofizik Enstitüsü'nden Georg Nagel'e gönderdi.

Nagel proteinleri incelemek için kurbağa yumurta hücrelerini kullanıyordu. İki geni ayrı yumurta gruplarına enjekte etti; hücreler proteinleri üretip zarlarına yerleştirdi. Işık tutulunca kanallar açıldı ve pozitif yüklü iyonlar içeri aktı. Hegemann'ın on yıl önceki hipotezi doğruydu. Proteinlere **kanalrodopsin**-1 ve -2 adı verildi; ikincisi ışık darbesinden sonra 0,2 milisaniye içinde açılıyordu. Gen insan embriyonik böbrek hücrelerine ve hamster böbrek hücrelerine aktarıldığında bu hücreler de ışığa duyarlı hâle geldi. 2003'te yayımlanan çalışma, bu proteinin ışıkla elektrik sinyali üretmek için güçlü bir araç olabileceğini öne sürdü.



Kanalrodopsin-2, ışık yokken kapalı bir kapı gibidir; *mavi ışık düşünce açılır ve pozitif yüklü iyonlar hücreye girerek elektrik sinyali oluşturur. (Şema: Naal Bilim)*

Beyne taşımak

Bayrağı Stanford Üniversitesi'nden genç bir bilim insanı, Karl Deisseroth devraldı. Tıp eğitimi sırasında psikiyatri kliniğinde gördüğü hastaların acısı, onu beynin canlıyken nasıl çalıştığını anlamaya itmişti. Kanalrodopsin-2'yi duyunca Nagel'e yazıp geni istedi ve sıçan sinir hücrelerine aktardı. Mavi ışık tuttuğunda hücreler anında ateşlendi ve sinyali komşularına iletti. 2005'te yayımlanan bu sonuçla ilk büyük eşik aşıldı; yöntem 2006'da **optogenetik** adını aldı.

Bir yıl sonra Deisseroth'un ekibi canlı farelerin beyninde belirli hücreleri çalıştırdı: motor korteksteki hücrelere kanalrodopsin-2 geni yerleştirildi, kafatasındaki küçük bir delikten giren ince bir optik fiberle ışık tutuldu ve farenin bıyıkları kımıldadı. Aynı yıl uyuyan fareler ışıkla uyandırıldı. 2012'de Susumu Tonegawa ile yapılan çalışmada ise korku yaşayan farelerde anıyı taşıyan hücreler işaretlendi. Bu hücreler daha sonra ışıkla yeniden harekete geçirildiğinde fareler tehlikede olmadıkları hâlde korku belirtisi gösterdi. Bir anının hangi hücrelere dayandığı ilk kez bu kadar doğrudan gösterilmişti: bu hücre örüntüsüne **engram** denir.

Işıkla neler öğrendik?

Optogenetik sayesinde ağrıyı, susuzluğu, yemek yemeyi, ödülü, dikkati ve sosyal davranışı yöneten sinir devreleri tek tek haritalanıyor. Hatta sirkadiyen ritmi düzenleyen ve bağışıklık sistemi harekete geçince ateş çıkmasına yol açan hücreler bulundu. Yavrularına bakan fare annelerde yuvaya toplama ile yalama davranışının ayrı devrelerce yönetildiği görüldü. Yöntem beyinle sınırlı da değil: Deisseroth kalbin daha sert çalışmasının kaygıyı artırabildiğini gösterdi; başka araştırmacılar bağırsakta şekeri tatlandırıcılardan ayırt eden hücreleri buldu.

Tedaviye giden yol

Yöntem depresyon, kaygı, şizofreni, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların anlaşılmasına katkı sağlıyor. İlk klinik denemeler de başladı: retinadaki ışığa duyarlı hücreleri yok eden bir hastalık yüzünden görmeyen bir kişinin gözüne kanalrodopsine benzer bir protein yerleştirildi. Özel ışıklı gözlük sayesinde kişi masadaki nesneleri ayırt edip tutabildi. Kulak salyangozu (koklea) implantlarının da elektrik yerine ışıkla çalışarak daha hassas hâle gelmesi umuluyor.

Bir göl yosununun ışığa doğru yüzmesini merak eden bir araştırmacının sorusu, bugün dünyanın dört bir yanındaki laboratuvarlarda beynin sırlarını çözüyor. Bilimde en büyük keşifler çoğu kez en beklenmedik yerlerden gelir.

Cem YILMAZ

DAHA FAZLASI İÇİN TARAYIN
Vikipedi: Optogenetik
tr.wikipedia.org/wiki/Optogenetik

VİDEOYU İZLEYİN
Video: Optogenetiğin gelişimi (iBiology)
youtu.be/MUGky_QaaV0

Kuşların Pusulası: Kuantum Biyolojisi

Sonbaharda kuzeyde yetişmiş küçük bir kızılgerdan, karanlık bir gecede yüzlerce kilometre uçup güneye göç ediyor. Gökyüzü bulutlu, yıldızlar görünmüyor, aşağıda tanıdık bir işaret yok. Yine de yönünü şaşırmıyor. Bu minik kuşun gözünde, bilinen en ilginç pusulalardan biri çalışıyor olabilir.



Avrupa kızılgerdanı (Erithacus rubecula): Göç mevsiminde gözündeki kriptokromla manyetik alanı algıladığı düşünülüyor. (Fotoğraf: Alexis Lours, CC BY 4.0)

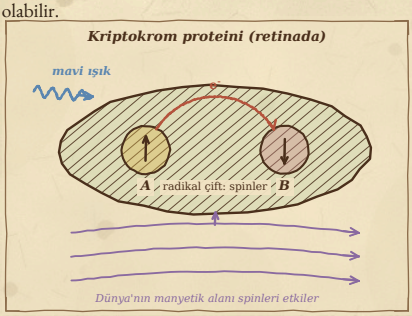
Dünya dev bir mıknatıs

Dünya'nın sıvı demir içeren dış çekirdeğindeki hareket, gezegenin etrafında manyetik bir alan oluşturur. Bu alan yüzeyde yaklaşık 25–65 mikrotesla şiddetindedir; yani bir buzdolabı mıknatısından çok daha zayıftır. Alan çizgileri ekvatorda yere paralel, kutuplarda ise yere dik uzanır. 1972'de Roswitha ve Wolfgang Wiltschko, göçmen kuşların alanın yönüne ve **eğimine** (çizgilerin yere yaptığı açıya) tepki verdiğini gösterdi. Kuşlar kuzeyle güneyi "kutup" olarak değil, çizgilerin yere yaklaşma ya da uzaklaşma yönüyle ayırt eder.

Gözün içindeki kuantum

Kafeste tutulan kızılgerdanlar göç mevsiminde huzursuzlaşır ve gitmek istedikleri yöne doğru sıçrar. Araştırmacılar manyetik alanın yönünü değiştirdiğinde kuşların yönü de değişir. Peki kuş bu alanı nasıl hissediyor?

Günümüzde en çok kabul gören açıklama, gözün retinasındaki **kriptokrom** proteinine dayanır. Mavi ışık bu proteindeki bir elektronu uyarır ve elektron komşu bir moleküle atlar. Böylece her birinde tek bir eşleşmemiş elektron bulunan iki molekül, yani bir **radikal çift** doğar. Elektronların "spin" denen özelliği küçük birer pusula iğnesi gibidir ve çiftin spinleri **kuantum dolanıklık** içindedir. Dünya'nın zayıf manyetik alanı spinlerin hangi düzende kalacağını, dolayısıyla kriptokromun aktif hâlinin ne kadar süre varlığını sürdüreceğini etkiler. Bu fark retinadaki sinyallere dönüşürse kuş, manyetik alanı görüntüsünün üzerine binen bir desen gibi algılıyor olabilir.



Radikal çift modeli: mavi ışık bir elektronu uyarır, *elektron komşu moleküle atlar ve çiftin spinleri* Dünya'nın manyetik alanına duyarlı hâle gelir. (Şema: *Naal Bilim)*

Kanıtlar ne diyor?

Göçmen kızılgerdanın kriptokrom-4a proteini, göç etmeyen tavuk ve güvercininkinden belirgin biçimde daha duyarlıdır. Göçmen kuşlarda bu proteinin miktarı da ilkbahar ve sonbahar göç mevsimlerinde en yüksektir. Bir başka ipucu, zayıf radyo dalgalarının kuşların yönünü bozmasıdır; demirden yapılmış sıradan bir pusula böyle bir etkiye uğramazdı. Bu bulgular, mekanizmanın klasik bir mıknatıs gibi değil, kimyasal bir tepkime gibi çalıştığını düşündürüyor.

Yine de bilim bu konuda temkinlidir. Kuşun beyninin bu bilgiyi nasıl "yön" duygusuna çevirdiği tam olarak bilinmiyor ve tartışma sürüyor. Elimizdeki sonuçlar, kuantum fiziğinin yalnızca laboratuvarda değil, bir avuca sığan kuşun gözünde de iş başında olabileceğini gösteriyor.

Kadir Can KAHRAMAN

DAHA FAZLASI İÇİN TARAYIN
Wikipedia: Magnetoreception
en.wikipedia.org/wiki/Magnetoreception

VİDEOYU İZLEYİN
Video: Kuşlar yönünü kuantumla nasıl bulur? (Nature)
youtu.be/0SPD2r0xV8k

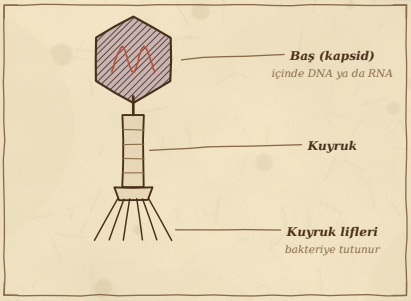
Bakterilerin Avcıları: Bakteriyofajlar

2015'in sonunda Mısır'da tatildeyken hastalanan bir profesör, haftalar içinde komaya girdi. Karnındaki enfeksiyona yol açan bakteri (*Acinetobacter baumannii*) bilinen hemen her antibiyotiğe dirençliydi ve doktorlar çaresizdi. Hastanın eşi, bir epidemiyolog, son bir yol aradı: bakterileri yiyen virüsler. Mart 2016'da Kaliforniya Üniversitesi San Diego hastanesinde hastaya damar yoluyla bir faj karışımı verildi. Birkaç gün içinde hasta uyandı ve tamamen iyileşti. Bu, ABD'de çok ilaca dirençli bir bakteri enfeksiyonunun fajlarla damar yoluyla başarıyla tedavi edildiği ilk vaka olarak kayıtlara geçti.

Düşmanımın düşmanı

Bakteriyofaj, kısaca faj, bakterileri enfekte eden virüstür; adı Yunanca "yemek, yutmak" anlamındaki *phagein* sözcüğünden gelir. Yeryüzünde tahminen 10^{31} faj bulunur ve bunlar bilinen en bol biyolojik varlıklar arasındadır. İlk izlerini 1915'te İngiliz bakteriyolog Frederick Twort buldu. Fransız-Kanadalı mikrobiyolog Félix d'Hérelle ise 3 Eylül 1917'de, dizanteri bakterisini öldüren "görünmez bir mikrop" bulduğunu duyurdu ve bu virüslere "bakteri yiyen" anlamında bakteriyofaj adını verdi.

Fajların çoğunun bir başı ve kuyruğu vardır. Baş, protein bir kılıftan (kapsid) oluşur ve içinde DNA ya da RNA taşır. Kuyruk liflerini bakterinin yüzeyine tutturan faj, genetik maddesini içeri enjekte eder. Bundan sonrası bir ele geçirme operasyonudur: Bakterinin protein üretim sistemi faj genlerine göre çalışmaya başlar, hücre içinde yeni fajlar monte edilir ve hücre patlayarak (lizis) onlarca ila yüzlerce yeni faj salar. Bu yolu izleyen fajlara **litik faj** denir ve tedavi için uygun olanlar bunlardır. Bazı fajlar ise DNA'larını bakterinin DNA'sına yerleştirip uykuya çekilir.



Bir bakteriyofajın yapısı: protein başlık içinde genetik madde, kuyruk ve bakteriye tutunmayı sağlayan *kuyruk lifleri. (Şema: Naal Bilim)*

Unutulan silah

d'Hérelle 1919'da fajları Paris'te ilk kez bir hastada denedi. 1923'te Gürcü bakteriyolog George Eliava, Tiflis'te bugün adını taşıyan enstitüyü kurup faj tedavisini geliştirmeye adadı. Ancak 1940'larda penisilin hayata girdi; ucuz, güçlü ve kullanımı kolaydı. Batı'da faj araştırmaları büyük ölçüde unutuldu. Sovyetler Birliği'nde ve Doğu Avrupa'da ise tedavi sürdü; Gürcistan, Polonya ve Rusya'da bugün de kullanılıyor.

Antibiyotiklerin sonu mu?

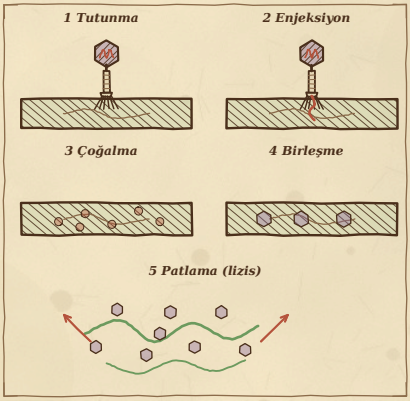
Bugün antibiyotiklerin çalışmadığı bir geleceğin ilk işaretlerini görüyoruz. *The Lancet* dergisinde 2022'de yayımlanan geniş bir çalışmaya göre 2019'da bakteriyel antibiyotik direnci doğrudan 1,27 milyon ölüme yol açtı ve 4,95 milyon ölümle ilişkiliydi. İşte fajlar bu yüzden yeniden gündemde.

Fajların güçlü yanları var. Her faj yalnızca belirli bir bakteri türünü (hatta suşunu) hedef alır; bu yüzden bağırsak mikrobiyotası gibi yararlı bakterilere genellikle zarar vermez. Bakteri içinde çoğaldıkları için küçük bir doz bile yeterli olabilir. Bakteri bir fajı atlatırsa, başka fajlardan oluşan bir **kokteyl** denenebilir.

2019'da bu yöntem bir adım ileri taşındı. Akciğer nakli geçirmiş, kistik fibrozisli 15 yaşında bir genç, antibiyotiğe dirençli bir *Mycobacterium abscessus* enfeksiyonuyla yaşam savaşı veriyordu. Pittsburgh Üniversitesi'nden Graham Hatfull'un ekibi, 15 binden fazla fajlık bir koleksiyondan üç faj seçti; bunlardan ikisi gen mühendisliğiyle daha öldürücü hâle getirildi. Londra'daki Great Ormond Street Hastanesi'nde uygulanan bu kokteyl, mühendislik ürünü fajların tedavide ilk kullanımıydı. Altı ay içinde enfeksiyon büyük ölçüde geriledi.

Zorluklar

Faj tedavisi her derde deva değil. Her faj yalnızca eşleştiği suşa etki eder; hastadaki bakteriye uygun fajı bulmak için büyük faj kütüphaneleri ve hızlı tarama yöntemleri gerekir. Tedavinin etkililiği, yeterli sayıda ve düzenli klinik denemeyle henüz kanıtlanmış değil; bu yüzden birçok ülkede faj yalnızca başka seçeneği kalmayan hastalara özel izinle uygulanıyor.

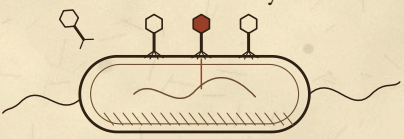


Litik döngü: faj tutunur, genomunu enjekte eder, bakterinin sistemini ele geçirir, yeni fajlar üretilir ve *hücre patlayarak onları salar. (Şema: Naal Bilim)*

Bir silahlanma yarışının ürünü: CRISPR

Bakteriler fajlara karşı çaresiz değil. Milyarlarca yıldır süren bu yarışta bakteriler, saldırgan fajların DNA parçalarını "hatırlayıp" bir sonraki saldırıda kesen bir savunma sistemi geliştirdi. Adı **CRISPR**. Birinci sayımızda anlattığımız gen düzenleme teknolojisi, aslında bakterilerin faj bağışıklığından esinlenerek ortaya çıktı. Yani fajlar, hem antibiyotiklerin sonrasındaki umut hem de modern biyolojinin en güçlü aletlerinden birinin kaynağı.

Ömer Ziya ATMACI



batterio e fagi · bakteri ve avcıları

DAHA FAZLASI İÇİN TARAYIN
Vikipedi: Bakteriyofaj
tr.wikipedia.org/wiki/Bakteriyofaj

VİDEOYU İZLEYİN
Video: Bakteriyofaj (Kurzgesagt)
youtu.be/YI3tsmFsrOg

Karanlıkta Parlayanlar: Biyolüminesans

Temmuz akşamlarında çalıların arasında yeşilimsi bir ışık çakıp söner: bir ateş böceği. Böceği avucunuza alsanız hiç ısınmadığını görürsünüz, çünkü enerjisinin büyük kısmı ısıya değil ışığa dönüşür. Canlıların kendi ışığını üretmesine **biyolüminesans** denir.

Bir enzim, bir molekül, biraz oksijen

Işığın arkasında basit bir kimya vardır. **Lusiferin** adlı molekül, **lusiferaz** enzimi eşliğinde oksijenle tepkimeye girer. Tepkimenin ürünü uyarılmış (enerjisi yüksek) bir moleküldür ve temel hâline dönerken görünür ışık yayar. Lusiferin ve lusiferaz bir tür adı değil, genel isimlerdir: ateş böceğinin lusiferini ile denizanasınınki birbirinden farklı moleküllerdir. Bu da doğada ışık üretiminin tek bir kez icat edilmediğini gösterir. Biyolüminesans en az 94 kez birbirinden bağımsız olarak evrimleşmiştir ve ilk örneklerinin yaklaşık 540 milyon yıl önce mercan akrabası sekiz kollu canlılarda ortaya çıktığı düşünülüyor.

Karanlıkta yaşamın dili

Güneş ışığı okyanusta yaklaşık 200 metreden sonra çok zayıflar, ışığı kendiniz üretmek ise kullanışlı hâle gelir. Bir tahmine göre kıyı sularında canlıların yaklaşık %2,5'i ışık üretirken, Doğu Pasifik'in açık derin sularında hayvan gruplarının yaklaşık %76'sı bunu yapabiliyor. Işığın kullanım amaçları çok çeşitli: fener balığı karanlıkta avını ucundaki ışıklı yemle çeker, bazı deniz canlıları ışık çakıp yırtıcıyı şaşırtır, ateş böcekleri ise ışık çakışlarıyla eş bulur.

Bazı hayvanlar ışığı kendi üretmez; bunun için bakterilerle ortaklık kurar. *Vibrio* gibi bakteriler, kalabalık oldukları anı "sayarak" ışık genlerini ancak yeterince çoğalınca açar. Bu iletişime **çoğunluk algılama** (quorum sensing) denir. Tek bakteri parlamaz, ama milyonlarcası bir araya gelince ortaya ışık çıkar.



Kristal denizanası (*Aequorea victoria*): GFP ilk kez bu canlıdan ayrıldı. *(Fotoğraf: Jim G, CC BY 2.0)*

Bir denizanasından laboratuvara

Biyolüminesans yalnızca doğa belgesellerinin konusu değil; modern biyolojinin en kullanışlı aletlerinden birini de ona borçluyuz. Kuzey Pasifik'te yaşayan *Aequorea victoria* denizanası, kalsiyuma tepki veren bir proteinle mavi ışık üretir; bu ışığın bir kısmı **yeşil floresan protein (GFP)** tarafından yutulur ve yeşil olarak yeniden yayılır. Osamu Shimomura bu proteini denizanasından ayırdı. Martin Chalfie 1994'te GFP genini bakteri ve *C. elegans* solucanında çalıştırmayı başardı. Roger Tsien ise proteini farklı renklerde ışıldayacak biçimde geliştirdi. Üçü 2008 Nobel Kimya Ödülü'nü paylaştı.

GFP'nin işe yaramasının nedeni basit: İlgilendiğimiz bir proteinin genine GFP geni eklenirse o protein canlı hücre içinde ışıldar. Böylece bilim insanları proteinin hücrede nereye gittiğini, sinir hücrelerinin birbirine nasıl bağlandığını ya da bir kanser hücresinin nasıl yayıldığını canlı olarak izleyebilir. Ateş böceğinin ışığı, bir denizanasının proteini ve bir yosunun ışığa duyarlı kapısı (bkz. sayfa 5) aynı hikâyenin parçası: Doğanın ışıkla kurduğu dil, artık bizim de laboratuvardaki dilimiz.

Tuğra ÇİMEN

DAHA FAZLASI İÇİN TARAYIN
Vikipedi: Biyolüminesans
tr.wikipedia.org/wiki/Biyolüminesans

VİDEOYU İZLEYİN
Video: Derin denizde biyolüminesans (MBARI)
youtu.be/teB1FwdeOMg

Bağışıklığın Güvenlik Görevlileri: Düzenleyici T Hücreleri

Her gün binlerce virüs ve bakteri bedenimize girmeye çalışır; bağışıklık sistemimiz onları fark edip yok eder. Peki aynı sistem neden bedenimizin kendi hücrelerine saldırmaz? Bu sorunun cevabı, 1940'larda ABD'de atom bombası projesinin bir laboratuvarında doğan, derisi pullanan hasta bir fare soyunda saklıydı. Bu sorunun peşine düşen üç bilim insanı, Mary Brunkow, Fred Ramsdell ve Shimon Sakaguchi, 2025 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nü aldı.

Bağışıklığın silahlı muhafızları

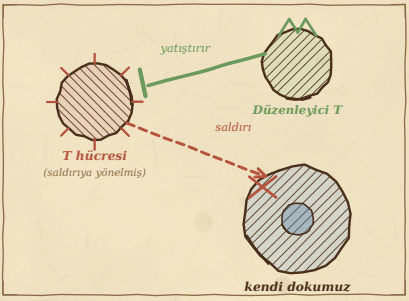
T hücreleri bağışıklık sisteminin ana oyuncularıdır. Yardımcı T hücreleri vücutta devriye gezer; bir mikrop bulurlarsa diğer bağışıklık hücrelerini uyarır. Öldürücü T hücreleri ise virüsle ya da başka bir etkenle enfekte olmuş hücreleri ve tümör hücrelerini yok eder. Her T hücresinin yüzeyinde, bir sensör gibi çalışan **T hücresi reseptörü** bulunur. Reseptörler yapboz parçaları gibi birbirinden farklı biçimdedir; çok sayıda genin rastgele birleşmesiyle oluştukları için kuramsal olarak 10^{15}'ten fazla çeşit üretilebilir. Bu çeşitlilik sayesinde yeni bir virüs bile tanınabilir. Ama bunun bir bedeli var: Kaçınılmaz olarak bazı reseptörler vücudun kendi dokularına da tutunur.

1980'lerde bilim insanları bunun için bir ilk savunma hattı buldu: T hücreleri olgunlaşırken **timus** denen organda bir sınavdan geçer ve kendi proteinlerimizi tanıyanlar elenir. Bu sürece **santral tolerans** denir. Fakat sistem tamamen kusursuz değildi; elemeden bazı tehlikeli hücreler kaçıyordu. Bunları kim durduruyordu?

Herkes vazgeçti, bir kişi vazgeçmedi

Bazı araştırmacılar "baskılayıcı T hücreleri" diye bir tür olduğunu düşünüyordu. Ancak bu görüşü destekleyen bulguların bir kısmının yanlış olduğu anlaşılınca alanın tamamı terk edildi. Yalnızca bir kişi direndi: Japonya'da Nagoya'daki Aichi Kanser Merkezi'nde çalışan Shimon Sakaguchi.

Sakaguchi'yi ilgilendiren, meslektaşlarının tuhaf bir deneyiydi: Yeni doğan farelerin timusu doğumdan üç gün sonra alınırsa bağışıklık sistemi kontrolden çıkıyor ve fareler çeşitli **otoimmün hastalıklara** yakalanıyordu. (Otoimmün hastalık, bağışıklık sisteminin kendi dokularımıza saldırmasıdır.) 1980'lerin başında Sakaguchi, genetik olarak özdeş farelerden olgun T hücrelerini alıp timusu olmayan farelere enjekte etti. Fareler hastalıktan korundu. Demek ki bağışıklığı yatıştıran bir "güvenlik görevlisi" vardı. Bu hücreyi diğerlerinden ayırmak ise on yıldan fazla sürdü. 1995'te Sakaguchi, yüzeyinde hem CD4 hem de CD25 proteini taşıyan yepyeni bir T hücresi sınıfı tanımladı ve adını **düzenleyici T hücreleri** koydu. Birçok bilim insanı yine de şüpheyle baktı; daha güçlü kanıt gerekiyordu.



Düzenleyici T hücresi (yeşil), kendi dokumuza saldırmaya yönelen T hücresini (kırmızı) yatıştırır. *(Şema: Naal Bilim)*

Pullu fareden gene

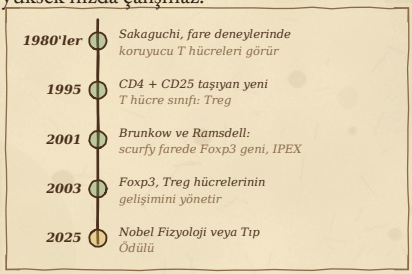
Kanıt, bir fare soyundan geldi. Tennessee'nin Oak Ridge kentindeki laboratuvarda radyasyonun sonuçları inceleniyordu (çalışma Manhattan Projesi'nin parçasıydı). Beklenmedik biçimde bazı erkek fareler pullu ve çatlak deriyle, aşırı büyük bir dalak ve lenf bezleriyle doğdu ve yalnızca birkaç hafta yaşadı. Bu soya *scurfy* adı verildi. Araştırmacılar hastalıktan sorumlu mutasyonun X kromozomunda olduğunu anladı; hastalığın nedeni, T hücrelerinin organlara saldırmasıydı.

Washington'daki bir biyoteknoloji şirketinde çalışan Mary Brunkow ve Fred Ramsdell, otoimmün hastalıkları anlamak için bu fareleri incelemeye karar verdi. 1990'larda bu, samanlıkta iğne aramaktı: farelerin X kromozomu yaklaşık 170 milyon baz çiftinden oluşuyordu. Arayışı yaklaşık 500 bin nükleotitlik bir bölgeye daralttılar, orada 20 aday gen buldular ve genleri tek tek karşılaştırdılar. Sorumlu gen yirminci ve sonuncu çıktı. Yeni geni **Foxp3** diye adlandırdılar. Ardından insandaki karşılığını da buldular: X kromozomuna bağlı nadir bir otoimmün hastalık olan IPEX, insan Foxp3 geninin bozulmasından kaynaklanıyordu. Bulgular 2001'de yayımlandı.

İki yıl sonra Sakaguchi ve diğer araştırmacılar Foxp3 geninin düzenleyici T hücrelerinin gelişimini yönettiğini kanıtladı. Bulmacanın parçaları yerine oturmuştu.

Güvenlik görevlileri iş başında

Düzenleyici T hücreleri, diğer T hücrelerinin kendi dokularımıza yanlışlıkla saldırmasını engeller; buna **periferik (çevresel) tolerans** denir. Ayrıca bir istilacı etkisiz hâle getirildikten sonra bağışıklığı yatıştırır, böylece sistem sürekli en yüksek hızda çalışmaz.



Düzenleyici T hücrelerinin keşif öyküsü: sırasıyla 1980'ler, 1995, 2001, 2003 ve 2025. (Şema: Naal Bilim)

Tedavilere doğru

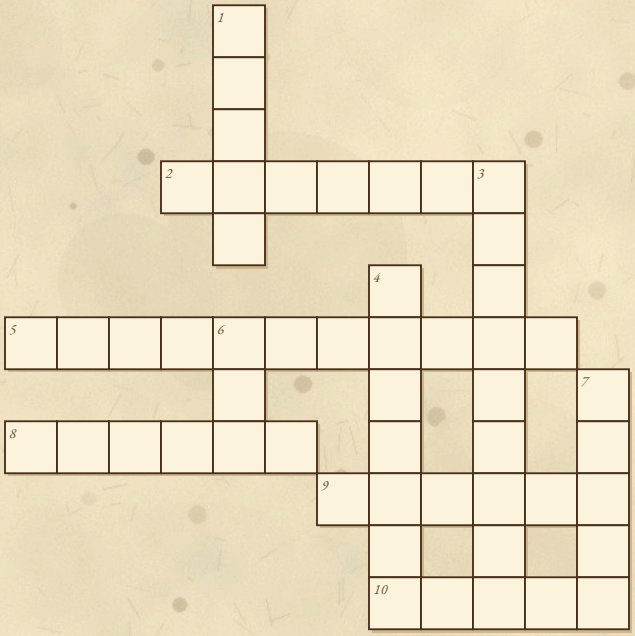
Bu keşif bir bilim dalı doğurdu ve potansiyel tedaviler şimdi klinik denemelerde sınanıyor. Kanserde sorun tam tersidir: Tümörler çok sayıda düzenleyici T hücresi çeker ve kendini onların arkasına saklar. Araştırmacılar bu hücre duvarını yıkmanın yollarını arıyor. Otoimmün hastalıklarda amaç, düzenleyici hücrelerin sayısını artırmaktır; bazı ön çalışmalarda bu hücrelerin çoğalmasını destekleyen interlökin-2 maddesi veriliyor. Bir başka yöntemde hastadan düzenleyici T hücreleri alınıp laboratuvarda çoğaltılır ve geri verilir. Hatta hücrelerin yüzeyine bir "adres etiketi" gibi çalışan antikorlar eklenerek nakledilen böbrek ya da karaciğer gibi organlara yönlendirilmeleri de deneniyor. Amaç; otoimmün hastalıkları tedavi etmek, kanser tedavilerini daha etkili kılmak ve kök hücre nakli sonrası ağır komplikasyonları önlemek.

Bilal ÖRNEK

DAHA FAZLASI İÇİN TARAYIN
Wikipedia: Regulatory T cell
en.wikipedia.org/wiki/Regulatory_T_cell

VİDEOYU İZLEYİN
Video: Sakaguchi'nin Nobel konuşması
youtu.be/WXscaSxZv8Q

Biyoloji Bulmaca



Yatay

2) Faj tedavisinde şansı artırmak için kullanılan farklı faj karışımı.

5) Sinir hücrelerini ışıkla açıp kapatmayı sağlayan, 2026 Nobel Tıp Ödülü'nün konusu olan yöntem.

8) Bakterilerin faj saldırılarını "hatırlayıp" kesen bağışıklık sistemi.

9) Bir anı oluşurken devreye giren sinir hücresi örüntüsü.

10) Fajın çoğalıp bakteri hücresini patlatarak ölümüne yol açması.

Dikey

1) Beyindeki sinir hücresinin diğer adı.

3) Lusiferinin oksijenle tepkimesini hızlandırarak canlıya ışık ürettiren enzim.

4) Yeşil yosunun göz lekesinde ışığı yakalayan molekül.

6) Denizanasından alınan, canlı hücreleri yeşil ışıkla işaretleyen protein.

7) T hücrelerinin olgunlaşırken kendi dokularımızı tanıyıp tanımadığı sınanan organ.

Buzun Altında Hayalet Avı: IceCube

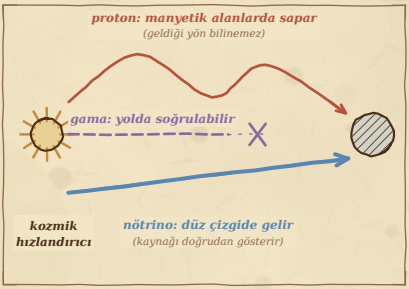
Şu an bu satırı okurken tırnağınızın üzerinden her saniye yaklaşık 65 milyar Güneş nötrinosu geçiyor. Hiçbirini hissetmiyorsunuz, çünkü nötrino elektrik yükü olmayan, neredeyse kütlesiz bir parçacık; maddenin içinden hemen hiçbir şeye çarpmadan geçip gidiyor. İşte bu "hayalet parçacıkları" yakalamak için Francis Halzen, Antarktika'da Güney Kutbu'ndaki buzulun kendisini dev bir dedektöre çevirmeyi önerdi. Bu fikrin gerçeğe dönüşmesi ona 2026 Nobel Fizik Ödülü'nü kazandırdı. Nötrinoları birinci sayımızda tanımıştık; bu sefer onların bize uzak evrenden neler anlattığını görelim.

Neden nötrino?

Uzay, kozmik ışınlar denen parçacıklarla dolu ve bunların çoğu protondur. Kimi protonlar bize Dünya'daki hiçbir hızlandırıcının erişemeyeceği enerjilerle ulaşır. Bu devasa enerjinin nereden geldiği, evrenin en iyi saklanan sırlarından biri. Sorun şu: Protonlar yüklü olduğundan uzaydaki manyetik alanlar yollarını büker, biz de gelişlerinden kaynağı geri izleyemeyiz. Fakat protonları hızlandıran süreçler aynı zamanda çok yüksek enerjili nötrinolar da üretir. Nötrino yüksüz olduğu için manyetik alanlardan etkilenmeden dosdoğru yol alır; yani doğrudan kaynağı gösterir. Gama ışınları da bir haberci olabilir ama yolda ışık ve maddeyle etkileşip zayıflar. Nötrino ise yoluna engelsiz devam eder.

Fikir: Buzu dedektöre çevirmek

Bir nötrino çok nadiren bir atom çekirdeğine çarpar. Bu olduğunda yüklü bir parçacık doğar; parçacık nötrinoyla aynı doğrultuda ilerlerken mavi bir ışık (Çerenkov ışıması) yayar. Su saydamsa bu ışık görülebilir ve ışığın yolundan nötrinonun geldiği yön bile bulunabilir. Tek şart, çok sayıda çarpışmayı yakalayacak kadar büyük bir su hacmi.



Kozmik bir hızlandırıcıdan gelen üç haberci: Yüklü proton manyetik alanlarda sapar, gama ışını yolda soğrulabilir, nötrino ise düz bir çizgide gelir. (Şema: Naal Bilim)

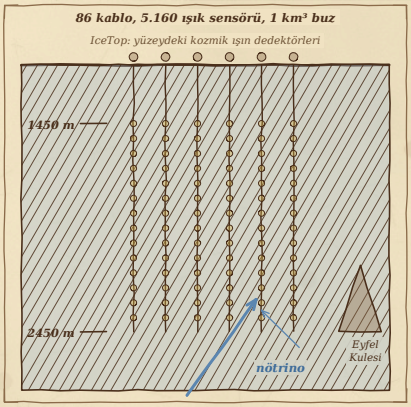
1980'lerde Halzen, suyun yerine doğal buzu kullanmayı düşündü ve fikrini 1988'de Polonya'daki bir konferansta tanıttı. Güney Kutbu'nun avantajları vardı: orada zaten bir araştırma istasyonu bulunuyordu; yeterince derinde karanlık sürekli, canlıların oluşturacağı parazit yok, radyoaktif madde az ve buz kararlıydı. Dezavantajı ise soğuk: Tüm saha çalışmaları yalnızca kısa Antarktika yazında, Kasım ile Şubat arasında yapılabiliyor.

Buza delik, ışığa kulak

Gerçeği kurmak için çözülecek pratik sorunlar vardı. Buzulbilimciler, kilometrelerce derin delikleri bir tür gelişmiş duş başlığından püsküren sıcak suyla eriterek açmayı önerdi. Deliğe, üzerinde ışık sensörleri dizili uzun bir kablo indirilir. Halzen bu sensörleri "ters çalışan ampul" diye tarif eder: Işığı toplayıp elektrik sinyaline çevirir.

Önce Grönland'da deneyler yapıldı, ardından IceCube'ün öncülü AMANDA kuruldu. Halzen, 1993'ün Noel akşamı yemek masasında dizüstü bilgisayarı kucağında, ilk kablonun buza indirildiğini

bildiren mesajı beklediğini anlatır. İlk sonuçlar hayal kırıklığıydı: Buzun üst kısmı kabarcık doluydu ve ışığı dağıtıyordu. Ama 1400 metrenin altında buz hayal edilemeyecek kadar saf ve saydamdı; ışık yutulmadan önce 300 metre yol alabiliyordu. Daha büyük bir hacme ihtiyaç vardı. Sonunda bir kilometreküplük buz, **IceCube**, 86 kablo üzerindeki 5.160 ışık sensörüyle 1450 ile 2450 metre derinlik arasında donatıldı ve 2010–2011 arasında tam boyutuna ulaştı.



IceCube: 86 kabloya dizili 5.160 ışık sensörü, 1450–2450 m arasında buzun içindedir. Yüzeydeki IceTop ise kozmik ışın duşlarını izler. (Şema: Naal Bilim)

Samanyolu'nun dışından gelen nötrinolar

IceCube yalnızca aradığı nötrinoları değil, çok daha fazlasını yakalar: Antarktika üzerindeki atmosferden gelen parçacıklardan günde yüz milyondan fazlası sensörlere ulaşır. Kuzey yarımküreden gelip Dünya'yı boydan boya katederek ulaşan atmosfer nötrinoları da günde birkaç yüzü bulur. Uzaydan gelen nötrinoları bulmak için araştırmacılar seçilmiş olayların hepsine birden bakar ve özelliklerinin atmosferdekilerden farklı olup olmadığına istatistikle karar verir. 2013'te ilk kanıt açıklandı; birkaç yıl sonra veriler tartışılamaz hâle geldi.

Sonrasında kaynaklar bulunmaya başladı. 2017'de gelen bir uyarıyı izleyen çalışma, 2018'de yaklaşık 4 milyar ışık yılı uzaktaki TXS 0506+056 adlı **blazarı** (kara delik beslenen aktif bir galaksinin çekirdeği) ilk bilinen yüksek enerjili nötrino kaynaklarından biri olarak gösterdi. NGC 1068 (M77) aktif galaksisi yönünden gelen 79 nötrino de umut verici bir ipucu olarak duruyor. 2023'te ise ilk kez Samanyolu'nun kendisinden gelen yüksek enerjili nötrinoların kanıtı yayımlandı: Galaksimizin ışık dışındaki ilk "fotoğrafı".

Sırada ne var?

Nötrino astronomisi 1960'larda Güneş'ten gelen nötrinolarla başlamış, 1987'de bir süpernovadan gelen nötrino sağanağıyla (2002 Nobel) ve nötrinoların birbirine dönüşebildiğinin keşfiyle (2015 Nobel) büyümüştü. IceCube bu alanı yeni bir seviyeye taşıdı. Şimdi dört bir yanda nötrino teleskopları kuruluyor: Baykal Gölü'nde, Akdeniz'de, Güney Çin Denizi'nde ve Kanada'nın batı kıyısında; hepsi buz yerine suda. Ve Güney Kutbu'nda bir sonraki adım planlanıyor: Sekiz kilometreküplük bir buz hacmine ulaşacak IceCube-Gen2.

Fatih PİLTAN

DAHA FAZLASI İÇİN TARAYIN
Vikipedi: IceCube Nötrino Gözlemevi
tr.wikipedia.org/wiki/IceCube_Nötrino_Gözlemevi

VİDEOYU İZLEYİN
Video: IceCube'ün 10 yılı
youtu.be/rSwbL2coz_Y

Yıldızlararası Misafir: 3I/ATLAS

1 Temmuz 2025'te Şili'deki ATLAS tarama teleskobu, Yay ile Yılan Kuyruğu takımyıldızlarının sınırında soluk bir nokta yakaladı. İlk bakışta Dünya'ya yaklaşabilecek sıradan bir asteroite benziyordu; ama birkaç gün içinde dünyanın dört bir yanındaki gözlemler yörüngenin kapalı bir elips değil, açık bir eğri, yani **hiperbol** olduğunu gösterdi. Bu cisim Güneş'in çekimine bağlı değildi: Başka bir yıldızın çevresinde doğmuş, Güneş Sistemi'ne yalnızca uğrayan bir yolcuydu. Adı 3I/ATLAS oldu; "3I" sistemimizde bulunan üçüncü yıldızlararası cisim demektir (öncekiler 2017'deki 'Oumuamua ve 2019'daki Borisov'du).

Rakamlarla bir yabancı

3I/ATLAS, Güneş'e göre saniyede yaklaşık 58 kilometre hızla geliyordu; bu, 'Oumuamua'nın (26 km/s) ve Borisov'un (32 km/s) çok üstündedir. Yörüngesinin **dış merkezliği** 6,1 civarındaydı; 1'in üzerindeki her değer yörüngenin açık olduğunu gösterir (Dünya'nın yörüngesinde bu değer 0,02'dir). Ekim 2025'in sonunda Güneş'e en yakın noktasından, Dünya ile Mars yörüngeleri arasında yaklaşık 1,4 astronomik birimden (yaklaşık 210 milyon km) geçti. Dünya'ya en çok yaklaştığında da yaklaşık 1,8 astronomik birim (yaklaşık 270 milyon km) uzaktaydı; yani hiçbir tehlike yoktu. Mart 2026'da Jüpiter'in yakınından geçti ve Güneş Sistemi'nden ayrılma yolunda ilerlemeye devam ediyor.

Çekirdeği küçük, buzu çok

Hubble Uzay Teleskobu'nun görüntüleri çekirdeğin çapının en fazla 5,6 kilometre, hatta 440 metre kadar küçük olabileceğini gösterdi. Güneş'e yaklaştıkça çekirdeğin buzları gaza dönüştü ve etrafında kuyruklu yıldızlara özgü bir gaz ve toz bulutu (koma) oluştu. James Webb Uzay Teleskobu ve diğer gözlemler bu gazın alışılmadık derecede **karbondioksitçe zengin** olduğunu, ayrıca su, karbon monoksit, metan, hidrojen siyanür ve nikel buharı içerdiğini gösterdi. Karbondioksitin bu kadar bol olması, cismin doğduğu yıldızdan epey uzakta, karbondioksitin donabildiği soğuk bölgelerde oluştuğuna işaret ediyor.



Hubble Uzay Teleskobu'nun 21 Temmuz 2025'te çektiği 3I/ATLAS görüntüsü: parlak çekirdeğin çevresindeki bulut koma, gaz ve tozdan oluşur. *(Görsel: NASA, ESA, D. Jewitt/UCLA)*

Ne kadar yaşlı?

Cismin hızı ve yönü, Samanyolu'nun ince ya da kalın diskinden geldiğini düşündürüyor. Bir çalışmaya göre kalın diskten geldiyse en az 7 milyar yaşında olabilir, yani Güneş Sistemi'nden (yaklaşık 4,6 milyar yıl) bile yaşlıdır. Bu hâliyle 3I/ATLAS, başka bir yıldız sisteminin kuruluşundan kalan donmuş bir parça olabilir.

"Uzaylı aracı" iddiası ve bilimsel şüphecilik

Temmuz 2025'te bazı araştırmacılar cismin yapay bir uzay aracı olabileceğini öne süren bir makale yayımladı. Diğer gökbilimciler bu iddiayı hemen eleştirdi: Gözlemlerin tamamı, doğal bir kuyruklu yıldızla uyumluydu. NASA da cismin doğal bir yıldızlararası kuyruklu yıldız olduğunu açıkça belirtti. Bu olay, "Olağanüstü iddialar olağanüstü kanıt ister" ilkesinin güzel bir örneği.

Bir de ilginç bir tesadüf var: Yeni kurulan Vera C. Rubin Gözlemevi, deneme gözlemleri sırasında cismi keşiften önce görüntüledi. Rubin'in gözlemlerine iki hafta erken başlaması hâlinde keşfi ATLAS'tan önce yapabilirdi. Bu gözlemevinin hikâyesini sonraki sayfalarda anlatıyoruz.

Ahmed Hilmi ÖZEN

DAHA FAZLASI İÇİN TARAYIN
Vikipedi: 3I/ATLAS
tr.wikipedia.org/wiki/3I/ATLAS

VİDEOYU İZLEYİN
Video: NASA'nın 3I/ATLAS görüntüleri
youtu.be/A55SUq2eDXg

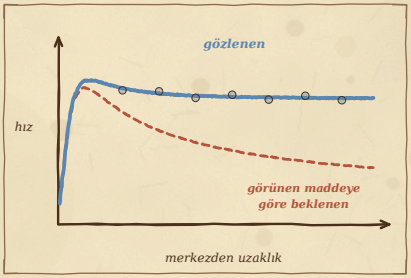
Evrenin Görünmeyen Çoğunluğu: Karanlık Madde ve Vera Rubin

Güneş Sistemi'nde Neptün, Merkür'den çok daha yavaş dolanır: Merkezden uzaklaştıkça hız düşer. Bir galaksi de aynı kurala uymalı gibi görünür; kütlenin çoğu parlak merkezdedir, dışarıdaki yıldızlar da yavaş dönmelidir. 1970'lerde genç bir gökbilimci, spiral galaksilerin kenarındaki yıldızların hiç de yavaşlamadığını ölçtü. Görünen madde bu hızları tutamazdı; yıldızlar galaksiden fırlayıp gitmeliydi. Peki onları galaksiye tutan şey neydi?

Yavaşlamayan yıldızlar

O gökbilimci Vera Rubin'di. Washington'daki Carnegie Enstitüsü'nde, Kent Ford ile birlikte yeni ve çok duyarlı bir tayfölçerle yandan görünen spiral galaksilerin dönüşünü ölçtü. Sonuç şaşırtıcıydı: Yıldızların çoğu, merkezden ne kadar uzakta olursa olsun, yaklaşık aynı hızla dönüyordu. Çizdiği "dönme eğrisi", beklenen gibi aşağı inmek yerine düzdü. Bu ancak galaksilerin, ışık saçan yıldızlardan çok daha fazla kütle taşıması ve bu kütlenin görünen kısmın çok ötesine yayılması hâlinde mümkündü. Rubin sonuçlarını 1975'te duyurdu ve 1980'de etkili bir makale olarak yayımladı.

Fikir yeni değildi. 1933'te İsviçreli gökbilimci Fritz Zwicky, Koma Kümesi'ndeki galaksilerin hareketini incelemiş ve görünenden çok daha fazla kütle gerektiğini bulmuştu; bu görünmeyen maddeye Almanca "dunkle Materie", yani karanlık madde demişti. Ama kanıtlar ancak Rubin'in ölçümleriyle ikna edici hâle geldi. Rubin hayatı boyunca Nobel Ödülü almadı; adı ise bugün bir gözlemevinde yaşıyor.



Bir galaksinin dönme eğrisi: Görünen maddeye göre merkezden uzaklaştıkça hızın düşmesi beklenirdi (kesikli çizgi). Gözlenen hız ise neredeyse sabittir. *Fark, karanlık maddeyle açıklanıyor. (Şema: Naal Bilim)*

Başka kanıtlar

Karanlık maddenin tek kanıtı galaksilerin dönüşü değil. Büyük kütleler ışığı bükerek uzaktaki cisimlerin görüntüsünü bozar ve bu **kütleçekimsel mercek** etkisiyle ölçülen kütle, görünen maddeden çok fazladır. İki galaksi kümesinin çarpışmasıyla oluşan Kurşun Küme'de (Bullet Cluster) ise görünen gaz çarpışmada geride kalmış, kütle merkezi ise mercek ölçümleriyle başka bir yerde bulunmuştur. Üstelik evrenin başlangıcından kalan kozmik mikrodalga arkaplan ışınımı da aynı sonucu gösterir. Planck uzay teleskobunun 2018 sonuçlarına göre evrenin yaklaşık **%4,9'u** bizi, yıldızları ve gezegenleri oluşturan sıradan madde, **%26,8'i karanlık madde** ve **%68,3'ü karanlık enerjidir**. Yani evrenin yaklaşık yüzde 95'i ne olduğunu hâlâ bilmediğimiz şeylerden oluşuyor.

Nedir bu görünmez şey?

Karanlık madde ışık yaymaz, ışığı yutmaz; varlığını yalnızca kütleçekimiyle belli eder. En güçlü aday, henüz keşfedilmemiş bir temel parçacıktır: WIMP'ler (zayıf etkileşen ağır parçacıklar) ya da aksiyonlar. Yer altı laboratuvarlarında sıvı ksenon dolu dev dedektörler (XENON, LUX, PandaX, LUX-ZEPLIN) onlarca yıldır bu parçacıkları arıyor; tek bir çarpışma bile kaydedilse bu büyük bir keşif olurdu. Şimdiye kadar hepsi "bulunamadı" sonucunu verdi. Azınlıktaki bazı bilim insanları ise sorunun maddede değil, Newton ve Einstein'ın kütleçekim yasalarının değiştirilmesi gerektiğinde olduğunu düşünüyor. Bu açık soru fiziğin en büyük bilmecelerinden biri.

Bir kadının adını taşıyan teleskop

Şili'de, And Dağları'ndaki 2.682 metre yüksekliğindeki Cerro Pachón tepesinde duran **Vera C. Rubin Gözlemevi**, tam da bu bilmeceyle ilgileniyor. 8,4 metrelik aynası ve yapılmış en büyük dijital kamera olan 3,2 gigapiksellik kamerasıyla donatılmış. İlk görüntüleri 23 Haziran 2025'te yayımlandı: Trifid ve Lagün bulutsularının birleşik görüntüsü ile Başak Kümesi'nden bir kesit. Ve daha ilk görüntülerde 2.000'den fazla yeni asteroit ortaya çıktı.

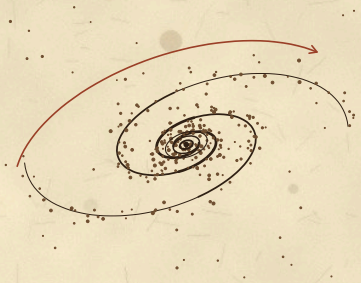
30 Haziran 2026'da ise asıl iş başladı: On yıl sürecek **LSST** (Uzay ve Zaman Miras Taraması). Gözlemevi her 40 saniyede bir yeni görüntü çekecek, güney gökyüzünün her bölgesini yaklaşık 800 kez ziyaret edecek, her gece yaklaşık 10 terabayt veri üretecek ve milyonlarca patlayan yıldızı, milyonlarca asteroidi, yaklaşık 17 milyar yıldızı ve 20 milyar galaksiyi kataloglayacak. Bu galaksilerin şekillerindeki çok küçük bozulmalar, önlerindeki görünmez kütlenin haritasını çıkarmaya olanak tanıyacak.



Vera C. Rubin Gözlemevi'nin ilk görüntülerinden Trifid *ve Lagün bulutsularının birleşik kesiti. (Görsel:* NSF–DOE Vera C. Rubin Gözlemevi)

Bir kadının, yıldızların yavaşlamadığını fark etmesiyle başlayan hikâye, bugün onun adını taşıyan bir teleskopun gökyüzünü her gece filme almasıyla sürüyor.

Cem YILMAZ



la galassia che gira · dönen bir galaksi

DAHA FAZLASI İÇİN TARAYIN
Vikipedi: Karanlık madde
tr.wikipedia.org/wiki/Karanlık_madde

VİDEOYU İZLEYİN
Video: Vera Rubin ve karanlık madde (SciShow)
youtu.be/yuppy_2M03I

Zaman Gerçekten Yavaşlıyor: Muonlar ve Özel Görelilik

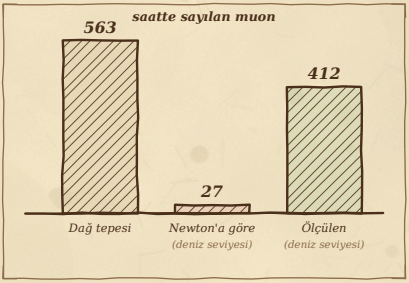
1962 yılında iki fizikçi ABD'nin New Hampshire eyaletindeki Washington Dağı'nın tepesine (1.917 metre) bir parçacık sayacı kurdu ve kozmik ışınlardan gelen **muonları** saydı: saatte yaklaşık 563 muon. Sonra aynı ölçümü deniz seviyesinde, Cambridge'de yaptılar. Newton fiziğine göre oraya yalnızca 27 muon ulaşmalıydı. Sayaç ise saatte yaklaşık 412 muon kaydetti. Aradaki fark, zamanın gerçekten yavaşlayabildiğinin en güzel kanıtlarından biridir.

Kısa ömürlü bir yolcu

Muon, elektronun yaklaşık 200 kat ağır kardeşi olan kararsız bir temel parçacıktır. Kozmik ışınlar atmosferin yüksek katmanlarına çarptığında oluşur ve kısa sürede bir elektron ile iki nötrinoya bozunur. Durgun bir muonun ortalama ömrü yalnızca 2,2 mikrosaniyedir (saniyenin milyonda ikisi). Muonlar ışık hızına çok yakın, yaklaşık 0,995 c ile gelse bile 2,2 mikrosaniyede ancak yaklaşık 650 metre yol alabilir. Yerden kilometrelerce yüksekte doğan muonların yere ulaşması mümkün olmamalıydı.

Hareketli saatler yavaş çalışır

Einstein'ın özel görelilik kuramına göre hareket eden bir cismin saati, bizim saatimize göre daha yavaş işler. Bu **zaman genişlemesi**, 0,995 c hızında yaklaşık 10 kat yavaşlama demektir: Muonun kendi saatinde 2,2 mikrosaniye geçerken, bizim saatimizde yaklaşık 22 mikrosaniye geçer ve muon ortalama 6,5 kilometre yol alabilir. Frisch ve Smith'in ölçümü bunu doğruladı: Dağdan inmesi yaklaşık 6,4 mikrosaniye süren muonların büyük kısmı hayatta kaldı. Zaman genişlemesi olmasaydı yalnızca yaklaşık yirmide biri kalacaktı.



Frisch–Smith deneyi (1962): Dağ tepesinde saatte 563 muon sayıldı. Zaman genişlemesi olmasaydı deniz seviyesine yalnızca 27 tanesi ulaşırdı; ölçülen *değer 412'dir. (Şema: Naal Bilim)*

Muonun gözünden

Aynı olay muonun bakış açısından farklı anlatılır: Kendi saati normal işler, ama ona doğru hareket eden atmosfer **boyca kısalır** (yaklaşık 10 kat). Yani muon için yol kısadır, bu yüzden hayatta kalır. İki anlatım da aynı sonucu verir; çünkü zaman ve uzay, gözlemcinin hareketine göre birlikte değişen tek bir yapının parçalarıdır.

Günlük hayatta görelilik

Bu yalnızca laboratuvar merakı değil. CERN'de depolama halkasında dolaşan muonlar (hız çarpanı yaklaşık 29) normalde 2,2 mikrosaniye olan ömürlerini yaklaşık 64 mikrosaniyeye çıkardı; bu, kuramı binde bir hassasiyetle doğruladı. Cebinizdeki telefonun konum bulmasını sağlayan GPS uyduları da görelilik düzeltmesi olmadan çalışamazdı: Hızları yüzünden saatleri günde yaklaşık 7 mikrosaniye geri kalır, Dünya'nın çekimi daha zayıf olduğu için de yaklaşık 45 mikrosaniye ileri gider. Net fark günde yaklaşık 38 mikrosaniyedir ve düzeltilmezse konumunuz her gün kilometrelerce kayardı.

Kadir Can KAHRAMAN

DAHA FAZLASI İÇİN TARAYIN
Vikipedi: Zaman genişlemesi
tr.wikipedia.org/wiki/Zaman_genişlemesi

VİDEOYU İZLEYİN
Video: 1962 muon deneyinin filmi
youtu.be/rbzt8gDSYIM

Yumurta Neden Geri Birleşmez? Entropi ve Zamanın Oku

Bir yumurtayı yere düşürürseniz kırılır. Kırık yumurtanın kendiliğinden toplanıp bütün hâlinde elinize zıpladığını ise hiç görmediniz. Oysa Newton'dan Maxwell'e temel fizik yasalarının neredeyse tamamı zamanda tersinirdir: Ters oynatılan bir film hiçbir yasaya aykırı değildir. Peki bu olayların yalnızca bir yönde gerçekleşmesini ne sağlıyor? Cevap, 19. yüzyılda bulunan ve fiziğin en derin fikirlerinden biri olan **entropidir**.

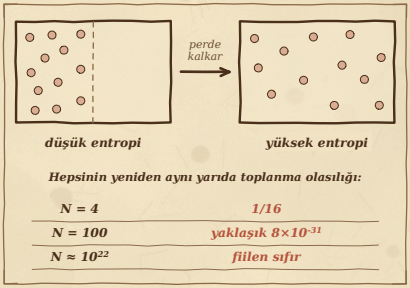
Sayma işi

Entropiye çoğu zaman "düzensizlik" denir, ama daha doğru bir tanım olasılıkla ilgilidir. Bir kart destesini karıştırdığınızı düşünün. 52 kartın dizilişi yaklaşık 8×10^{67} (8'in ardından 67 basamak) farklı biçimde olabilir; yalnızca biri "kusursuz sıralı" dizilişidir. Karıştırdığınızda sıralı bir deste bulmayı beklemezsiniz, çünkü düzensiz görünen dizilişlerin sayısı kıyaslanamayacak kadar fazladır.

Fizikçi Ludwig Boltzmann bu fikri gazlara uyguladı. Bir sistemin gözlemlediğimiz bir durumuna (örneğin "gaz kabın her yerine eşit dağılmış") karşılık gelen parçacık dizilişlerinin sayısı **W** olsun. Entropi **S = k ln W** ile tanımlanır; burada k, Boltzmann sabitidir ($1{,}380649\times10^{-23}$ J/K). Entropi büyükse o durumu oluşturabilecek çok sayıda yol vardır; yani durum "çok olası"dır. Bu formül Boltzmann'ın Viyana'daki mezar taşına da (S = k log W biçiminde) kazınmıştır.

Gaz neden geri toplanmaz?

Bir kabın yalnızca sol yarısında duran gaz parçacıklarının, perde kaldırılınca kabın her yerine yayıldığını düşünün. Her parçacığın sağda ya da solda olma şansı eşittir. 4 parçacığın hepsinin yeniden sol yarıda toplanma olasılığı 1/16'dır, yani sık görülebilir. 100 parçacıkta bu olasılık yaklaşık 8×10^{-31}'e iner. Bir litre havada ise yaklaşık 3×10^{22} molekül vardır; olasılık o kadar küçüktür ki evrenin yaşı boyunca beklesek de bir kez bile gerçekleşmez. Geri dönüş yasak değil, yalnızca aşırı derecede olasılık dışıdır.



Kabın bir yarısında toplanmış gaz, kendiliğinden her yere yayılır. N parçacığın hepsinin yeniden aynı yarıda toplanma olasılığı $(1/2)^N$'dir ve N büyüdükçe fiilen *sıfıra iner. (Şema: Naal Bilim)*

İkinci yasa tam olarak bunu söyler: Yalıtılmış bir sistemin entropisi kendiliğinden azalmaz. Isının sıcaktan soğuğa akması, mürekkebin suda yayılması ve yumurtanın kırılması hep bu yasanın sonucudur. Zamanın "oku" dediğimiz yön, entropinin arttığı yöndür.

Peki başlangıç neydi?

Bu cevap yeni bir soru doğuruyor: Eğer entropi hep artıyorsa, geçmişte çok daha düşük olmalıydı. Bugün en yaygın yaklaşıma göre evren Büyük Patlama'da olağanüstü düşük entropili bir durumdan başladı ve o günden beri entropi artıyor. Bu başlangıç durumunun neden bu kadar özel olduğu hâlâ açık bir sorudur.

Dünyadaki canlıların entropiyi "azalttığı" yanılgısına da düşmemek gerekir: Dünya yalıtılmış bir sistem değildir. Güneş'ten düşük entropili, yoğun ışık gelir; Dünya bunu uzaya daha düşük sıcaklıkta ve daha dağınık ısı olarak geri verir. Yaşam bu akıştan beslenir ve evrenin toplam entropisi yine artar.

Ömer Ziya ATMACI

DAHA FAZLASI İÇİN TARAYIN
Vikipedi: Entropi
tr.wikipedia.org/wiki/Entropi

VİDEOYU İZLEYİN
Video: Entropi ve zamanın oku
(Royal Institution)
youtu.be/L46SwgDT9To

Gökyüzündeki Perde: Kutup Işıkları ve Güneş Fırtınaları

10 Mayıs 2024 gecesi ABD'nin Alabama eyaletinde ve Kaliforniya'nın kuzeyinde insanlar gökyüzüne bakıp şaşırdı: Normalde yalnızca kutup çevrelerinde görülen yeşil, pembe ve mor perdeler, çok daha güneyde dalgalanıyordu. Bunun nedeni, 150 milyon kilometre ötedeki Güneş'te yaşanan bir patlamanın Dünya'ya ulaşmasıydı: 2003'ten bu yana ilk kez, NOAA'nın en yüksek düzey olan G5 (aşırı) jeomanyetik fırtına uyarısı verildi.

Güneş'in nefesi

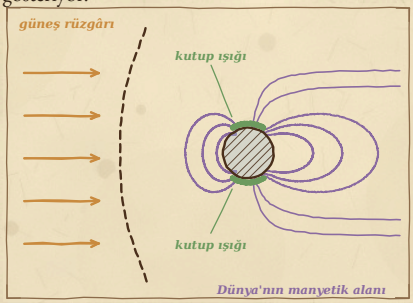
Güneş sürekli olarak **güneş rüzgârı** adı verilen yüklü parçacık akışı (çoğunlukla elektron ve proton) yayar. Bazen güneş lekeleri çevresinde patlamalar (parlamalar) ve kütle püskürmeleri olur; bunlar parçacık bulutunu çok daha hızlı ve yoğun fırlatır. Güneş'in etkinliği yaklaşık 11 yıllık bir döngüyle artıp azalır. NASA ve NOAA, 15 Ekim 2024'te Güneş'in 25. döngüsünün "maksimum" dönemine girdiğini açıkladı; o yılın 3 Ekim'inde de bu döngünün şimdiye kadarki en güçlü patlaması (X9.0) kaydedildi.

Dünya'nın görünmez kalkanı

Bu parçacıkların çoğu doğrudan atmosfere çarpmaz; Dünya'nın manyetik alanı (kuşların pusulası olan aynı alan, bkz. sayfa 7) onları saptırır. Yine de parçacıkların bir kısmı alan çizgilerini izleyerek kutup bölgelerine akar ve atmosferin yüksek katmanlarına girer. Işıklar bu yüzden her iki kutbun çevresinde, yaklaşık 67° enlem civarındaki bir halkada görülür: **kutup ışığı ovali**. Güçlü fırtınalar bu halkayı ekvatora doğru iter ve ışıklar daha güneyden görülebilir hâle gelir.

Işığın kimyası

Atmosfere giren elektronlar, 100 kilometre civarında oksijen ve azot atomlarına çarpar. Çarpışma atomları uyarır; atomlar eski hâllerine dönerken fazla enerjiyi ışık olarak yayar. Aynı olay bir neon tabelasında da gerçekleşir. Işığın rengi, hangi gazın hangi yükseklikte uyarıldığına bağlıdır: Çoğu zaman görülen **yeşil** ışık, 557,7 nanometre dalga boyunda yayan oksijenden gelir; en yüksek katmanlarda oksijen 630 nanometrede **kırmızı** ışık verir. Azot molekülleri ise mavi ve mor tonlar ekler. Gözlemler kutup ışıklarının çoğunun yerden 70 kilometrenin üzerinde, en sık 100 kilometre dolayında oluştuğunu gösteriyor.



Güneş rüzgârı Dünya'nın manyetik alanıyla karşılaşır; *parçacıkların bir kısmı alan çizgilerini izleyerek kutup bölgelerine iner ve kutup ışığı oluşturur. (Şema: Naal Bilim)*

Güzel ama tehlikeli

Kutup ışıkları bir güzellik gösterisi olduğu kadar bir uyarıdır. 1859'daki Carrington Olayı, kaydedilmiş en büyük jeomanyetik fırtınadır; ışıklar tropik bölgelerden bile görüldü ve telgraf hatları aksadı. Bugün aynı güçte bir fırtına uyduları, GPS'i, radyo iletişimini ve elektrik şebekelerini tehlikeye atabilir. Bu yüzden uzay hava durumu da artık hava durumu gibi izleniyor ve tahmin ediliyor. Kutup ışıkları yalnızca Dünya'ya özgü de değildir: Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenler de, örneğin Jüpiter, kendi kutup ışıklarına sahiptir.

Tuğra ÇİMEN

DAHA FAZLASI İÇİN TARAYIN
Vikipedi: Kutup ışıkları
tr.wikipedia.org/wiki/Kutup_ışıkları

VİDEOYU İZLEYİN
Video: Bir NASA uzmanından kutup ışıkları
youtu.be/1DEx3bnr6gQ

Elinize Sığan Kuantum: 2025 Nobel Fizik Ödülü

Bir topu duvara fırlatırsanız geri döner; duvarın öbür yanında birdenbire belirmesi sizi çok şaşırtırdı. Ama atom altı dünyada bir parçacık bazen engelin içinden geçip karşı tarafta ortaya çıkabilir: Buna **kuantum tünelleme** denir. Bu garip özellik radyoaktif bozunmaları ve Güneş'in çalışmasını açıklar. Peki günlük hayata yaklaşan, avucumuza sığan bir sistemde de görülebilir mi? 2025 Nobel Fizik Ödülü'nü John Clarke, Michel Devoret ve John Martinis bu soruya verdikleri "evet" yanıtı için aldı.

Soğuk bir devre, tek bir dev parçacık

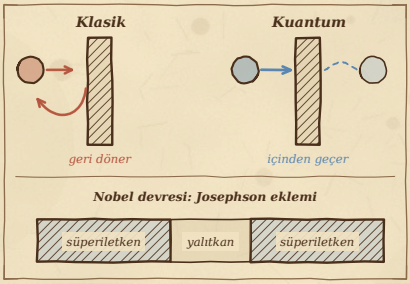
1984–1985 yıllarında Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de üç bilim insanı elektrik devresi kurdu. Devrede iki **süperiletken** vardı; yani çok düşük sıcaklıklarda elektrik akımını hiç direnç görmeden ileten malzemeler. Bu iki parçayı, akım geçirmeyen çok ince bir tabaka ayırıyordu. Böyle bir yapıya **Josephson eklemi** denir.

Süperiletkenin içinde elektronlar çiftler (Cooper çiftleri) oluşturur ve bu çiftler birbirinden ayırt edilemeyecek biçimde uyum içinde hareket eder. Fizikçilerin diliyle hepsi tek bir dalga fonksiyonuyla tanımlanır; yani milyarlarca elektron çifti, tüm devreyi dolduran tek bir dev parçacık gibi davranır. Üç araştırmacının amacı, bu dev "parçacığın" da kuantum kurallarına uyup uymadığını göstermekti.

Duvardan geçen akım

Deney şöyle işledi: Devrede önce voltaj sıfırdı, çünkü sistem bir tür "kilitli" durumdaydı ve kendi enerjisiyle bu durumdan kaçamıyordu. Klasik fiziğe göre bu durum hiç değişmemeliydi. Ancak bir süre sonra ölçüm cihazlarında aniden bir voltaj belirdi: Sistem tünelleme yaparak kilitli durumdan sıyrıldı. Bu tünellemenin ne kadar sürede gerçekleştiği, tıpkı atom çekirdeklerinin yarı ömürleri gibi sayısız ölçümle istatistiksel olarak belirlendi.

İkinci kanıt, sistemin **kuantumlanmış** enerjiye sahip olmasıydı. Devreye farklı dalga boylarında mikrodalgalar gönderdiler; bazıları soğuruldu ve sistem bir üst enerji seviyesine çıktı. Daha fazla enerjisi olan sistem kilitli durumdan daha çabuk kaçıyordu; tam olarak kuantum mekaniğinin öngördüğü gibi. Devre, yaklaşık bir santimetrelik bir yonga üzerindeydi ve milyarlarca elektron çifti içeriyordu. Kuantum dünyası artık gözle görülür bir ölçeğe taşınmıştı.



Klasik fizikte top engeli aşamazsa geri döner. Kuantum tünellemede ise parçacık engelin içinden *geçerek öbür tarafta belirebilir. 2025 Nobel deneyi bunu yonga üzerindeki bir devrede gösterdi. (Şema: Naal Bilim)*

Schrödinger'in kedisinden kuantum bilgisayara

Birinci sayımızda Schrödinger'in hem ölü hem canlı kedisini anlatmıştık. O düşünce deneyi, kuantum özelliklerinin günlük ölçekte kaybolduğunu vurgulamak için kuruldu. Teorisyen Anthony Leggett, Clarke, Devoret ve Martinis'in deneyinin kediye "oldukça benzediğini" savundu: Devre bir kediden çok daha küçük (arada birçok büyüklük mertebesi var), ama ölçülen kuantum özellik sistemin bütününe ait.

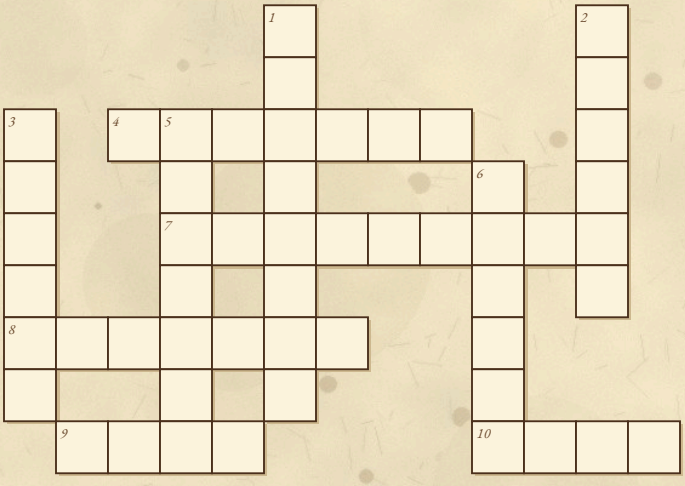
Bu keşfin uygulaması da var: Devre, **yapay bir atom** gibi davranır ve enerji seviyeleri arasındaki geçişleri bilgi taşımak için kullanılabilir. Martinis en düşük seviyeyi 0, bir üst seviyeyi 1 olarak kullanan bir **kübit** (kuantum bit) geliştirdi. Süperiletken devreler bugün geleceğin kuantum bilgisayarını yapmak için denenen yöntemlerden biridir.

Bilal ÖRNEK

DAHA FAZLASI İÇİN TARAYIN
Vikipedi: Kuantum tünelleme
tr.wikipedia.org/wiki/Kuantum_tünelleme

VİDEOYU İZLEYİN
Video: Nobel ve kuantum bilgisayarlar (Qiskit)
youtu.be/N4zxJ5ifRhg

Fizik Bulmaca



Yatay

4) Zamanın okunu belirleyen, bir durumun kaç farklı biçimde gerçekleşebildiğiyle ilgili nicelik.

7) Bir parçacığın engeli aşmak yerine içinden geçip karşıya çıkması.

8) WIMP ile birlikte karanlık madde adayı olan varsayımsal parçacık.

9) Ömrü 2,2 mikrosaniye olan, kozmik ışınlardan doğan temel parçacık.

10) Kuyruklu yıldız çekirdeğini saran gaz ve toz bulutu.

Dikey

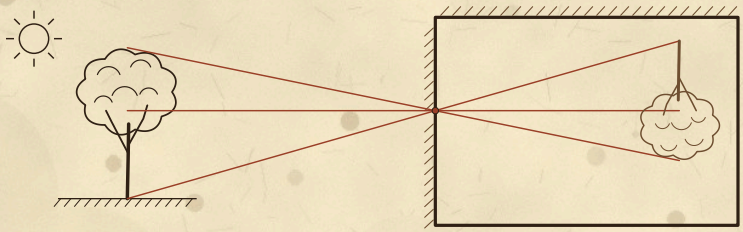
1) Yüklü bir parçacığın buz ya da suda yol alırken yaydığı mavi ışımanın adı.

2) 2026 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan, IceCube'ün arkasındaki fizikçi Francis.

3) TXS 0506+056 gibi, ilk yüksek enerjili nötrino kaynaklarından biri olan aktif galaksi çekirdeği.

5) Yüksüz ve neredeyse kütlesiz "hayalet parçacık".

6) Büyük kütlelerin ışığı bükmesiyle ortaya çıkan kütleçekimsel etki.



camera obscura · Leonardo'nun karanlık odası: ışık ters görüntü yapar

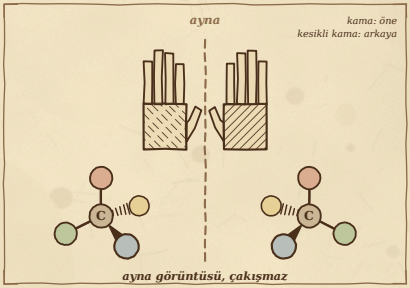
Ayna Görüntüsü Moleküller: 2026 Nobel Kimya Ödülü

Sağ elinizi sol eldivene sokmayı deneyin. Elleriniz birbirinin ayna görüntüsüdür ama hiçbir şekilde üst üste oturmaz; sağ eldiven yalnızca sağ ele uyar. Moleküller de bazen el gibidir. Bu, kimyanın en eski bilmecelerinden birinin başlangıcıdır ve 2026 Nobel Kimya Ödülü, bu bilmecenin çözümüne verildi: Henri Kagan ve Kenso Soai ödülü yarı yarıya paylaştı.

Moleküllerin elleri

Bir molekülün ayna görüntüsü kendisiyle çakışmıyorsa ona **kiral** (Yunanca "el" anlamına gelen *cheir*'den) denir. Birbirinin ayna görüntüsü olan iki forma **enantiyomer** adı verilir. Bunlar neredeyse tüm fiziksel özellikleriyle aynıdır: aynı formül, aynı kaynama noktası. Fark, başka bir kiral varlıkla karşılaştıklarında ortaya çıkar; tıpkı bir eldivenin hangi ele uyacağı gibi. Burnumuzdaki koku alıcıları da kiral olduğu için ayna görüntüsü iki molekülü farklı kokular olarak algılayabilir: Karvon molekülünün bir ayna görüntüsü nane gibi, diğeri karamankimyonu tohumu gibi kokar.

Hayatın molekülleri de el gibi davranır. Proteinleri oluşturan amino asitlerin çoğu iki ayna formunda bulunabilir; hücrelerimiz ise yalnızca bir tanesini, "sol elli" olanı kullanır. DNA'daki şeker moleküllerinde ise yalnızca "sağ elli" olanlar bulunur. Bu tek-ellilik durumuna **homokiralite** deniyor. İlaç molekülleri de çoğunlukla kiraldir ve genellikle yalnızca bir ayna görüntüsü istenen etkiyi verir; ötekisi etkisiz ya da zararlı olabilir. Dolayısıyla bir ilaç yaparken yalnızca istenen eli üretmek hayati önem taşır.



Kiral moleküller ve eller: Ayna görüntüleri üst üste *çakışmaz. Dört farklı grup bağlı bir karbon atomu (merkezde) iki farklı biçimde dizilebilir. (Şema: Naal Bilim)*

Pasteur'ün cımbızı ve ışığın dönüşü

Hikâye 19. yüzyıl ortasında şarap üretiminin yan ürünü olan tartarik asitle başladı. Louis Pasteur, tartarik asit tuzlarından oluşan kristalleri mikroskopla inceledi ve kristallerin iki biçimde, birbirinin ayna görüntüsü olarak oluştuğunu gördü. Sabırla cımbızla ayırdı ve ayrı ayrı suda çözdü. Çözeltilerden birinin içinden polarize ışık (tek bir düzlemde titreşen ışık) geçirdiğinde ışığın düzlemi sağa dönüyor, ötekinde sola dönüyordu; ikisi karıştırılınca etki kayboluyordu. 1857'de ise bakterilerin yalnızca bir biçimi besin olarak yediğini fark etti: Yaşam, kimyasında tarafsız değildi.

Asıl bilmece buydu. Kimyagerler kiral bir molekülü laboratuvarda üretmeye kalktıklarında hep yarı yarıya iki ayna görüntüsü karışımı elde ediyordu. Peki canlı hücre nasıl yalnızca bir eli seçiyordu? Hayat ilk başladığında tek elliliği nasıl kazandı?

Büyüyen fark: Kagan'ın buluşu

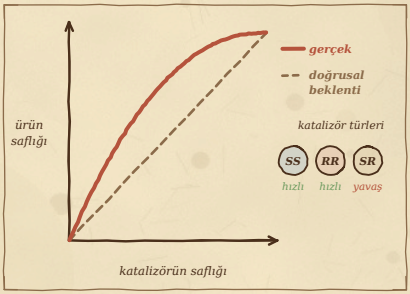
20. yüzyılın başında Willy Marckwald, kiral bir katalizör (tepkimeyi hızlandıran madde) kullanarak bir ayna görüntüsünden

diğerine göre biraz fazla üretmeyi başardı; fark küçüktü ama bu bir dönüm noktasıydı. 1953'te kuramsal fizikçi Charles Frank bir model önerdi: Eğer tepkime kendi katalizörünü üretirse (**otokataliz**), küçük bir fark üstel olarak büyüyebilir. Ama kimse bunu gerçek bir tepkimede gösterememişti.

İlk adımı Henri Kagan attı. Kimyagerler saf katalizör kullanırsa saf ürün elde ederler, karışım kullanırsa ürün de buna göre karışık olur sanıyordu; yani ilişki doğrusal olmalıydı. Kagan 1986'da bunun doğru olmadığını gösterdi. Fikri şuydu: Katalizördeki metal atomu iki kiral molekülü yakalar. Karışımda üç tip katalizör olur: sol-sol, sağ-sağ ve sol-sağ. Sol-sağ olan çok yavaş çalışır ve neredeyse devre dışı kalır. Bu yüzden çoğunlukta olan elin katalizörü daha baskın hâle gelir ve üründe fark, katalizördekinden bile büyük çıkar. Bu **doğrusal olmayan etki**, kimyagerlere bir tepkimenin nasıl çalıştığına dair ipucu veren ve daha saf ürünler elde etmeyi sağlayan güçlü bir araç oldu.

Soai: Kendini kopyalayan molekül

Frank'in modelindeki son parça kendi kendini üreten, asimetrik bir tepkimeydi. 1990'larda Tokyo Fen Üniversitesi'nden Kenso Soai, ürünle katalizörün birbirine çok benzediğini fark etti: Belki molekül kendi katalizörü olabilirdi. Çok sayıda molekül denedikten sonra 5-pirimidil alkanol adlı kiral bir madde buldu. 1995'te yayımladığı deneyde, bir ayna görüntüsünün yüzde 2 fazla olduğu bir karışımla başlayıp yüzde 87'lik fazlalığa ulaştı. 2003'te ise tepkimeyi, bir ayna görüntüsünün ürünün yüzde 99,99'una kadar çıktığı hâle getirdi.



Kagan'ın doğrusal olmayan etkisi (şematik): Doğrusal beklentiye göre ürün saflığı katalizör saflığıyla orantılıdır (kesikli çizgi); gerçekte eğri yukarı bükülür. *(Şema: Naal Bilim)*

Tepkime şöyle işler: Başlangıçta iki form da oluşur ama tesadüf yüzünden birinden çok az fazla çıkar. Bu küçük fark kendini katlayarak büyür ve sonunda neredeyse tüm ürün aynı el olur. Deney tekrarlandığında kazanan el değişebilir; hangisinin kazanacağını başlangıçtaki tesadüf belirler. **Soai tepkimesi**, kimyanın en zarif deneylerinden biri sayılır. Gerçek hayatın kimyası değil, yapay bir tepkimedir; ama dünyanın her yerinde araştırmacılar şimdi aynı yöntemi amino asitler ve şekerler için denemeye çalışıyor.

Pasteur'ün cımbızından Soai'nin kendini çoğaltan molekülüne uzanan bu yol, yaklaşık bir buçuk yüzyıl sürdü. Bugün ilaç, tat, koku ve yeni malzemeler üreten her laboratuvar, tek elli moleküller yapabilmek için bu fikirlerin ürünlerini kullanıyor.

Fatih PİLTAN

DAHA FAZLASI İÇİN TARAYIN
Vikipedi: Kiralite
tr.wikipedia.org/wiki/Kiralite

VİDEOYU İZLEYİN
Video: 2026 Nobel Kimya Ödülü duyurusu
youtu.be/a9BlxcJwEt8U

Kozmik Simya: Elementler Nereden Geldi?

Parmağınızdaki yüzük, kanınızdaki demir, kemiklerinizdeki kalsiyum... Bu atomlar hangi fırında dövüldü? Cevap yeryüzünde değil, gökyüzünde: Bir kısmı yıldızların kalbinde, bir kısmı patlayan yıldızlarda, bir kısmı da iki ölü yıldızın çarpışmasında oluştu. Carl Sagan'ın dediği gibi, "yıldız maddesinden yapılmışız". Periyodik tablodaki her kutu, evrenin tarihinden bir sayfadır.

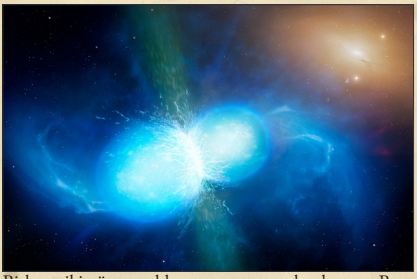
İlk dakikalar

Büyük Patlama'dan birkaç dakika sonra evren, çekirdeklerin oluşabileceği kadar sıcaktı. Yaklaşık 20 dakika içinde evren genişleyip soğudu ve bu tepkimeler sona erdi. O sırada geriye çok basit bir bileşim kalmıştı: Hidrojen, helyum, çok az lityum ve hidrojenin ağır izotopu döteryum. Bugün bile evrendeki sıradan maddenin kütlece yaklaşık yüzde 74'ü hidrojen, yüzde 24'ü helyumdur; geri kalan her şey toplam yalnızca birkaç yüzdedir. Astrofizikçiler hidrojen ve helyumdan ağır her elemente "metal" der, bu tanımla oksijen bile bir metaldir.

Yıldızlar: füzyon fabrikaları

Daha ağır elementleri yıldızlar yaptı. Yıldızların çekirdeğinde hidrojen helyuma, helyum karbona ve oksijene dönüşür; kütlesi çok büyük yıldızlar ise bu zinciri demir ve nikele kadar sürdürür. Neden orada durur? Demir ve nikel çekirdekleri en kararlı çekirdeklerdir; onları kaynaştırmak enerji vermez, enerji harcatır. Bu yüzden yıldızın çekirdeği demirle dolunca enerji üretimi biter, çekirdek çöker ve süpernova denen dev patlama başlar. Patlama, yıldızın içinde üretilen elementleri uzaya saçar. Oksijenden rubidyuma kadar olan elementlerin büyük kısmı

süpernovalardan gelir. Sonradan bu atom bulutlarından yeni yıldızlar ve gezegenler doğar; Güneş de, Dünya da, biz de böyle oluştuk.

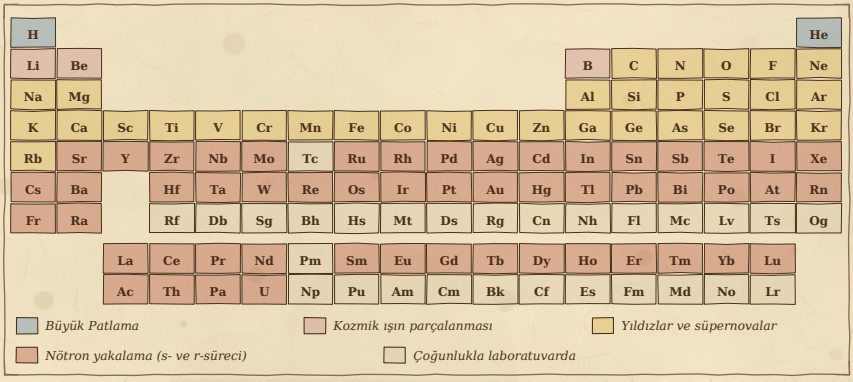


Birleşen iki nötron yıldızının sanatçı canlandırması. Bu çarpışmalar altın ve platin gibi ağır elementlerin *kaynağı olarak görülüyor. (Çizim: University of* Warwick/Mark Garlick, CC BY 4.0)

Demirden ağır elementler

Demirden ağır elementler füzyonla yapılamaz; bunun için çekirdeklerin nötron yakalaması gerekir. Nötron yüksüz olduğu için çekirdeğe kolayca girer; çekirdek beta bozunmasıyla bir proton kazanır ve bir üst elemente dönüşür. Bu iş iki yolla olur. **s-süreci** (yavaş yakalama) yaşlanan dev yıldızlarda, nötronlar tek tek eklenerek ilerler. **r-süreci** (hızlı yakalama) ise çekirdek bozunmaya fırsat bulamadan peş peşe nötron kapar; bunun için ortamda yoğun bir serbest nötron yağmuru olmalıdır. Bizmuttan ağır tüm elementler (toryum ve uranyum dahil) r-sürecinin ürünüdür.

Peki bu nötron yağmuru nerede var? Uzun yıllar cevap süpernovalardı.



Elementlerin başlıca kökenleri (basitleştirilmiş şema). Bazı elementler birden fazla süreçle oluşur. (Şema: Naal Bilim)

17 Ağustos 2017'de ise iki nötron yıldızının birleşmesi hem kütleçekim dalgası hem de ışık olarak yakalandı (GW170817). Birleşmenin ardından **kilonova** denen parlama oluştu; astronomlar ilk kez taze üretilmiş r-süreci elementlerinin ışığını incelediler, tayfta sezyum ve tellür varlığına dair işaretler bulundu. Tek bir birleşme, Dünya'nın kütlesini aşan miktarda altın ve platin üretebilir. Yani yüzüğünüzdeki altının önemli bir kısmı, ölü yıldızların çarpışmasından kalma olabilir.

Yeni aday: manyetarlar

Hikâye henüz tamamlanmış değil. Nisan 2025'te yayımlanan bir çalışma yeni bir kaynak önerdi: **manyetar** adı verilen, olağanüstü güçlü manyetik alanlı nötron yıldızları. Araştırmacılar, SGR 1806-20 adlı manyetarın 2004'te yaşadığı dev patlamanın verilerini yeniden inceledi ve patlamadan sonra gelen ışımanın, yeni oluşmuş ağır elementlerin radyoaktif bozunmasıyla uyumlu olduğunu buldu. Bu hesaba göre manyetar patlamaları galaksimizdeki ağır elementlerin yüzde 10'una kadarını üretmiş olabilir. Hangi kaynağın ne kadar payı olduğu hâlâ araştırılıyor.

Elementlerin gökyüzündeki ailesi

Berilyum ve bor ise yıldızlarda kolay oluşmaz; kozmik ışınların daha ağır çekirdekleri parçalamasıyla ortaya çıkar (lityumun bir kısmı da böyle oluşur). Periyodik tablonun sonundaki bazı elementler ise doğada çok az bulunur ve çoğunlukla laboratuvarlarda üretilir. Yani element listesi, Büyük Patlama'dan yıldızlara, süpernovalardan nötron yıldızı çarpışmalarına ve bugünün laboratuvarlarına uzanan tek bir hikâyedir.

Ahmed Hilmi ÖZEN

DAHA FAZLASI İÇİN TARAYIN
Vikipedi: Nükleosentez
tr.wikipedia.org/wiki/Nükleosentez

VİDEOYU İZLEYİN
Video: Kilonova altını nasıl üretir?
(Science Channel)
youtu.be/o9_TArqcZ74

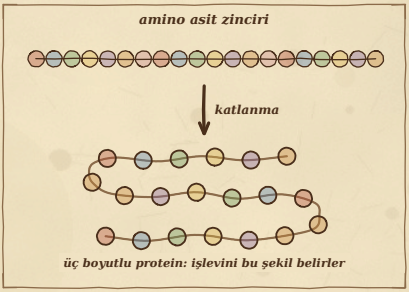
AlphaFold: Proteinlerin Şeklini Tahmin Etmek

Bir ip düşünün: 100 boncuktan oluşuyor ve her boncuk 20 farklı renkten biri olabilir. İpi bir kutuya koyup salladığınızda kendiliğinden ve her seferinde tamamen aynı biçimde kıvrılıp kusursuz bir üç boyutlu şekle dönüştüğünü hayal edin. Hücrelerimizde her saniye milyarlarca kez gerçekleşen şey tam olarak budur: Amino asit zincirleri katlanarak **protein** olur. Bu şekil, proteinin ne iş yapacağını belirler. Bilim insanları bu şekli, yalnızca zincirin dizilişine bakarak tahmin etmeye 50 yıldan fazla çalıştı. 2020'de yapay zekâ bunu başardı ve 2024 Nobel Kimya Ödülü bu işe verildi.

Yaşamın alet çantası

Proteinler çoğunlukla 20 amino asitten oluşan zincirlerdir. Hücredeki DNA, hangi amino asidin hangi sırayla dizileceğini belirleyen bir tarif gibi çalışır. Zincir oluşunca kendiliğinden bükülüp katlanır ve kendine özgü üç boyutlu bir yapı kazanır. Bu yapıya göre protein bir kas lifine, bir hormona, bir antikora ya da hücrede kimyasal tepkimeleri olağanüstü bir hassasiyetle yöneten bir **enzime** dönüşür. Hücre yüzeyindeki proteinler de hücreyle çevresi arasında iletişim kapıları işlevi görür.

Proteinlerin üç boyutlu fotoğrafını ilk kez 1950'lerin sonunda John Kendrew ve Max Perutz X-ışını kristalografisiyle çekti (1962 Nobel). Ama bu yöntem zahmetlidir: Önce proteini kristal hâline getirmek gerekir ve bazı proteinler hiç kristalleşmez. Onlarca yıl içinde yalnızca yaklaşık 200 bin proteinin yapısı çözüldü.



Bir amino asit zinciri, hücrede kendiliğinden katlanarak üç boyutlu bir proteine dönüşür. Şeklin hangi diziliş için nasıl olacağını tahmin etmek, kimyanın büyük *sorularından biriydi. (Şema: Naal Bilim)*

Levinthal paradoksu

Christian Anfinsen 1961'de ilginç bir şey gösterdi: Bir proteini kimyasallarla açtığında protein, serbest bırakılınca her seferinde aynı şekilde yeniden katlanıyordu (1972 Nobel). Demek ki şekil, yalnızca amino asit dizilişi tarafından belirleniyordu. Ancak Cyrus Levinthal 1969'da bir çelişkiye dikkat çekti: Yalnızca 100 amino asitlik bir zincir bile kuramsal olarak en az 10^{47} farklı üç boyutlu biçim alabilir. Zincir rastgele denemelerle doğru şekli arasa, evrenin yaşından uzun bir süre gerekirdi. Hücrede ise bu iş birkaç milisaniyede biter. Yani katlanma rastgele değil, kurallara bağlıydı. Ama bu kurallar neydi?

Proteinler olimpiyatı

Bu soru biyokimyanın büyük "tahmin problemi"ne dönüştü. 1994'te iki yılda bir düzenlenen **CASP** yarışması başladı: Katılımcılara yapısı yeni çözülmüş ama gizli tutulan proteinlerin dizilişi verilir, onlar da şekli tahmin eder. Yıllarca tahminler pek gelişmedi. 2018'de

yarışmaya, satranç ustası, nörobilimci ve yapay zekâ öncüsü Demis Hassabis'in kurduğu DeepMind ekibi AlphaFold ile katıldı. Önceki yıllarda en iyi tahminler yaklaşık yüzde 40 doğruluğa ulaşırken AlphaFold yaklaşık yüzde 60'a çıktı. Kazandı ama bu yeterli değildi; yapı tahminlerinin yüzde 90'a yakın olması gerekirdi.

Takım tıkandı. O sırada ekibe yeni katılan John Jumper devreye girdi. Fizik ve proteinler konusundaki birikimini kullanan Jumper ve Hassabis, modeli baştan tasarladı. Yeni **AlphaFold2**, yapay zekâdaki büyük atılımlardan biri olan "transformer" ağlarını kullanıyordu; bunlar, devasa veriler içinde hangi örüntünün önemli olduğunu seçebiliyor. Bilinen tüm protein yapıları ve amino asit dizilişleriyle eğitilen model, 2020'deki CASP yarışmasında çoğu durumda X-ışını kristalografisine yakın doğruluğa ulaştı. Yarışmayı düzenleyenler, biyokimyanın 50 yıllık sorununun çözüldüğünü anladı. CASP'ın kurucularından John Moult, 4 Aralık 2020'de yarışmayı bitirirken "Şimdi ne olacak?" diye sordu.

Sıfırdan protein tasarlamak

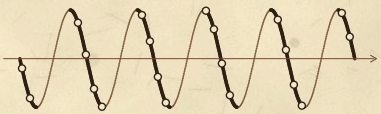
Ödülün öbür yarısı David Baker'ın. Baker, 1990'larda **Rosetta** adlı bir yazılım geliştirdi ve bu yazılımı tersten kullanma fikrine ulaştı: İstenen şekli girin, program size o şekle katlanacak bir amino asit dizilişi önersin. 2003'te Baker'ın ekibi, doğada bulunmayan, 93 amino asitlik **Top7** adlı proteini tasarladı ve bakterilere ürettirdi. X-ışını ile bakıldığında protein, tasarlanan şekle neredeyse tıpatıp uyuyordu. İlk kez doğada hiç var olmayan bir proteini tasarlayıp elde etmişti. Baker, Rosetta'nın kodunu herkese açtı ve dünya çapında bir araştırma topluluğu bu alanı büyüttü.

Dakikalara inen yıllar

Hassabis ve Jumper, önce tüm insan proteinlerinin, ardından bilinen yaklaşık 200 milyon proteinin neredeyse tamamının yapısını tahmin etti. AlphaFold2'nin kodu da herkese açıldı: Ekim 2024'e kadar 190 ülkeden iki milyondan fazla kişi kullandı. Eskiden yıllar süren bir iş artık dakikalar içinde yapılabiliyor. Model kusursuz değil ama her tahmin için ne kadar güvenilir olduğunu da söylüyor.

Antibiyotik direncinin nasıl oluştuğunu anlamak, bazı mikropların plastiği neden parçalayabildiğini çözmek ya da yeni ilaçlar tasarlamak için artık proteinin şeklini öğrenmek yıllar değil, birkaç dakika alıyor.

Ortak Araştırma



elica alfa · proteinin sarmal katlanışı

DAHA FAZLASI İÇİN TARAYIN
Vikipedi: AlphaFold
tr.wikipedia.org/wiki/AlphaFold

VİDEOYU İZLEYİN
Video: AlphaFold'un hikâyesi (DeepMind)
youtu.be/gg7WjuFs8F4

Havadan Ekmek: Haber–Bosch Süreci

Soluduğunuz havanın yaklaşık yüzde 78'i azottur. Yine de bitkiler bu azotu kullanamaz: Hava azotu (N_2), iki atomu üçlü bir bağla birbirine kenetlenmiş, olağanüstü kararlı bir moleküldür. Yirminci yüzyılın başında Şili güherçilesi ve deniz kuşu dışkısı (guano) gibi doğal azot kaynaklarının gelecekte yetmeyeceği düşünülüyordu ve dünya, artan nüfusu doyuracak yeni bir yol arıyordu. Cevap, kimyagerlerin havadan ekmek yapmayı başarmasıydı.

Havayı gübreye çevirmek

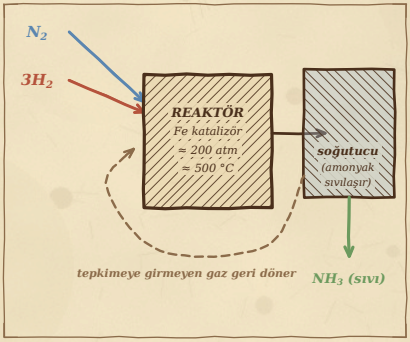
1909 yazında Alman kimyager Fritz Haber ve asistanı Robert Le Rossignol, laboratuvarda azotu hidrojenle birleştirip **amonyak** (NH_3) elde ettiler: $\mathbf{N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3}$. Le Chatelier ilkesine göre yüksek basınç ürünü artırır, çünkü solda 4 mol gaz, sağda 2 mol gaz vardır. Tepkime ısı verdiği için düşük sıcaklık da verimi artırır; ancak çok soğukta tepkime fazla yavaştır. Bu yüzden iş, ince toz hâlinde demir katalizörle ve yüksek sıcaklıkta yürütülür. Bugün hâlâ kullanılan koşullar yaklaşık 200 atmosfer (20 MPa) ve 500 °C'dir.

Laboratuvar başarısını fabrikaya taşıyan kişi, BASF şirketindeki kimyager ve mühendis Carl Bosch'tu. İlk endüstriyel amonyak 1913'te Almanya'daki Oppau tesisinde üretildi. Haber 1918'de, Bosch 1931'de Nobel Kimya Ödülü aldı.

Bedenimizdeki azotun yarısı

Sonuç bir devrim oldu. İnsan bedenindeki azotun yaklaşık yarısı, bugün Haber–Bosch süreciyle yapılmış gübrelerden gelen azottur. Dünya nüfusu 1900'de 1,6 milyardan 2018'de 7,7 milyara çıktı. Verimler 1900 seviyesinde kalsaydı, 2000 yılındaki ürünü yetiştirmek için yaklaşık dört kat daha fazla tarım alanı, yani buzsuz kıtaların yaklaşık yarısı gerekirdi.

Oysa doğa bu işi çok daha ılıman koşullarda yapar: Baklagillerin köklerindeki bakteriler, hava azotunu oda sıcaklığında ve normal basınçta, nitrojenaz adlı bir enzimle amonyağa çevirir.



Haber–Bosch döngüsü: Azot ve hidrojen yüksek basınç ve sıcaklıkta demir katalizörle amonyağa dönüşür; soğutulan karışımdan amonyak ayrılır, tepkimeye girmeyen gaz geri gönderilir. (Şema: Naal Bilim)

Madalyonun öbür yüzü

Haber–Bosch süreci hem kurtarıcı hem sorunlu bir teknoloji. Amonyak üretimi dünya enerji tüketiminin yüzde 1–2'sini ve küresel karbon emisyonunun yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturur; çünkü gereken hidrojen çoğunlukla doğal gazdan elde ediliyor. Tarlalardan akan fazla azot nehirleri ve denizleri kirletir, kıyılarda oksijensiz "ölü bölgeler" oluşturur. Gübrelerden salınan azot oksit (N_2O) güçlü bir sera gazıdır. Üstelik aynı süreç, Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın patlayıcı için gereken nitratı üretmesini de sağladı; Haber ise aynı savaşta klor gazının silah olarak kullanılmasını da yönetti. Bir keşfin ekmeğe de, silaha da dönüşebilmesi, bilimin sorumluluğunu hatırlatır.

Bugün araştırmacılar hidrojeni yenilenebilir elektrikle üreterek "yeşil amonyak" yapmanın yollarını arıyor. Havadan ekmek yapmayı öğrendik; şimdi bunu gezegene zarar vermeden yapmayı öğrenmemiz gerekiyor.

Ortak Araştırma

DAHA FAZLASI İÇİN TARAYIN
Vikipedi: Haber işlemi
tr.wikipedia.org/wiki/Haber_işlemi

VİDEOYU İZLEYİN
Video: Haber süreci (FuseSchool)
youtu.be/3edKxUyqHQc

Cebimizdeki Kimya: Lityum-İyon Pilin Hikâyesi

Telefonunuzu prize taktığınızda, içeride milyarlarca lityum iyonu bir elektrottan ötekine uzun bir yolculuğa çıkıyor. Ekranı yaktığınızda ise aynı yolculuğu geri dönerek tamamlıyorlar. Bu sessiz kimya, cep telefonlarını, dizüstü bilgisayarları ve elektrikli arabaları mümkün kıldı. 2019 Nobel Kimya Ödülü'nü John Goodenough, Stanley Whittingham ve Akira Yoshino bu pil için aldı. Goodenough, ödül açıklandığında 97 yaşındaydı ve o zamana kadarki en yaşlı Nobel ödüllüsüydü.

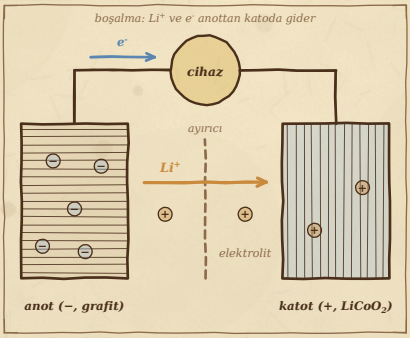
Pil nasıl çalışır?

Her pilin iki elektrodu vardır: elektron verme eğilimi güçlü olan **anot** (eksi uç) ve elektron alan **katot** (artı uç). İkisi bir elektrolitle (iyonları ileten sıvı) birbirine bağlıdır. Elektronlar dış devreden akarak cihazı çalıştırır, iyonlar ise pilin içinden aynı yönde taşınarak yük dengesini korur. Şarj ederken bu akış tersine çevrilir.

Eski pillerde, örneğin kurşun-asit ya da nikel-kadmiyum pillerde, elektrotlar tepkimeye girip yavaş yavaş bozulur. Lityum-iyon pilin ustalığı ise şurada: İyonlar elektrotlarla tepkimeye girmez, yalnızca **iç içe geçme** (interkalasyon) ile katmanlı kristal yapıların boşluklarına yerleşir ve çıkar; tıpkı kitapların rafa dizilip çıkarılması gibi. Elektrot bozulmadığı için pil yüzlerce kez şarj edilebilir.

Neden lityum?

Lityum, en hafif metaldir ve dış kabuğunda tek elektron bulunur; bu elektronu vermeye çok isteklidir. Adı Yunanca "taş" anlamına gelen *lithos*'tan gelir ve 1817'de İsveçli kimyagerler tarafından bir taş numunesinden ayrılmıştır. Lityum, Büyük Patlama'nın ilk dakikalarında oluşan elementlerdendir (bkz. sayfa 26). Ama saf lityum, havayla ve suyla şiddetle tepkimeye girdiği için yağ içinde saklanır; pil tarihinin birçok yangını bu özelliğinden doğdu.

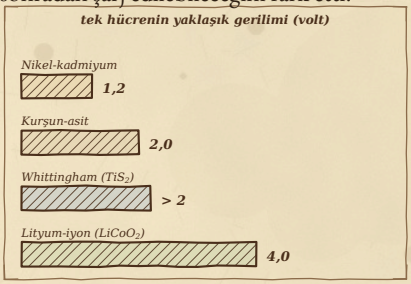


Lityum-iyon pilin boşalması: Lityum iyonları anottan *(grafit) elektrolit içinden geçip katoda (lityum kobalt oksit) gider, elektronlar ise dış devreden akarak cihazı çalıştırır. Şarjda yön tersine döner. (Şema: Naal Bilim)*

Üç adım, üç bilim insanı

1970'lerde petrol krizi enerji arayışını hızlandırdı. Exxon şirketinde çalışan **Stanley Whittingham**, titanyum disülfür adlı bir maddenin iyonları kafesinin boşluklarına alabildiğini ve bunun yüksek enerjiyle sonuçlandığını gördü. Anot olarak lityum metali kullandı: Çalışan, oda sıcaklığında şarj edilebilir ilk lityum pili ortaya çıktı (iki voltun üstünde). Fakat şarj ettikçe lityum elektrotta ince "bıyıklar" büyüyor, bunlar öbür elektroda ulaşınca kısa devre ve yangın oluyordu. Üstelik petrol fiyatları düşünce şirket projeyi bıraktı.

1980'de Oxford'daki **John Goodenough**, katotta metal sülfür yerine metal oksit kullanılırsa gerilimin artacağını düşündü. Sistematik bir aramanın sonunda lityum kobalt oksidi buldu: Pil neredeyse iki kat güçlenip yaklaşık 4 volta çıktı. Ayrıca pilin şarjlı hâlde üretilmesi gerekmediğini, sonradan şarj edilebileceğini fark etti.



Bir pil hücresinin yaklaşık gerilimi: Kurşun-asit ve nikel-kadmiyum pillere göre lityum-iyon pil çok daha *yüksek gerilim verir. (Şema: Naal Bilim)*

Batıda petrol ucuzlayınca ilgi azaldı ama Japonya'da kamera, kablosuz telefon ve bilgisayar üreten firmalar hafif, şarj edilebilir pillere ihtiyaç duyuyordu. 1985'te Asahi Kasei şirketinden **Akira Yoshino**, Goodenough'un katodunu aldı ve anot için petrol endüstrisinin yan ürünü olan petrol kokunu denedi: Lityum iyonları bu karbon malzemenin içine yerleşebiliyordu. Böylece saf lityum metaline gerek kalmadı. 1986'daki güvenlik testinde pile ağır bir demir parça düşürdü ve hiçbir şey olmadı; saf lityum içeren bir pilde ise şiddetli bir patlama oldu. Yoshino bunu "lityum-iyon pilin doğduğu an" diye anlatır. İlk pil 1991'de satışa çıktı; cep telefonları küçüldü, bilgisayarlar taşınabilir oldu.

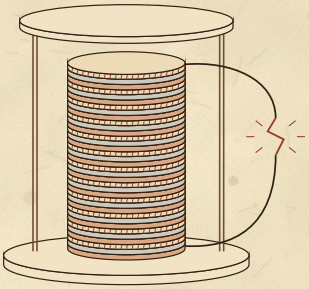
DAHA FAZLASI İÇİN TARAYIN
Vikipedi: Lityum iyon pil
tr.wikipedia.org/wiki/Lityum_iyon_pil

Peki sırada ne var?

Araştırmacılar yıllardır periyodik tabloyu tarayıp daha iyi bir pil aramasına rağmen, lityum-iyon pilin yüksek kapasitesini ve geriliminin hâlâ üstüne çıkan yok. Yine de iyileştirmeler sürüyor: Goodenough kobalt oksidin yerine demir fosfat kullanarak pili daha çevre dostu hâle getirdi. Lityum ve kobalt madenciliği ise çevreye yük bindiriyor; bu yüzden geri dönüşüm giderek daha önemli hâle geliyor.

Bu arada yeni adaylar da var. **Sodyum-iyon piller**, lityumun kimyasal akrabası sodyumu kullanır. Sodyum çok boldur (özellikle deniz suyunda) ve birçok türde kobalt ve nikel gerektirmez; öte yandan sodyum iyonu daha büyük olduğundan iç içe geçme daha yavaş gerçekleşir. Sodyum-iyon piller şebeke depolamasında ve hafif scooterlerde çalışmaya başladı bile. Pil bilimi, sonraki on yılların en sıcak alanlarından biri olmaya devam ediyor.

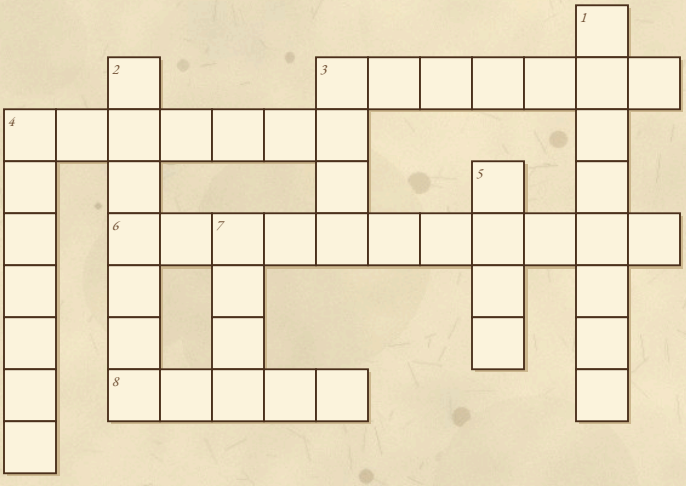
Ortak Araştırma



pila di Volta, 1800 · ilk pil

VİDEOYU İZLEYİN
Video: 2019 Nobel ve lityum-iyon pil
(Periodic Videos)
youtu.be/zy1BlvVhpGN0

Kimya Bulmaca



Yatay

3) Haber–Bosch süreciyle üretilen, gübrenin hammaddesi olan gaz.

4) Amino asit zincirlerinin katlanmasıyla oluşan yaşam molekülü.

6) Birbirinin ayna görüntüsü olan iki molekülden her biri.

8) Nötron yıldızı çarpışmalarında oluştuğu düşünülen değerli metal.

Dikey

1) Aşırı güçlü manyetik alana sahip, dev patlamalarla ağır elementler üretmiş olabilecek nötron yıldızı.

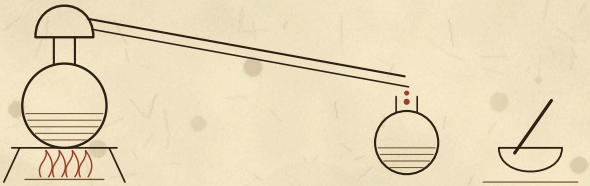
2) David Baker'ın sıfırdan protein tasarlamak için geliştirdiği yazılım.

3) Pilde elektron veren eksi uç.

4) Tartarik asit kristallerini cımbızla ayıran Fransız bilim insanı Louis.

5) Kendini kopyalayan ünlü tepkimeyi tasarlayan Japon kimyager Kenso.

7) Havanın yaklaşık yüzde 78'ini oluşturan gaz.



alambicco · imbik: simyadan kimyaya

Bunları Biliyor Muydunuz?

Yeryüzünde yaklaşık 10^{31} bakteriyofaj bulunduğu tahmin ediliyor.

IceCube'ün izlediği bir kilometreküp buz yaklaşık 900 milyon ton gelir.

Chlamydomonas yosunu ışığa, insan gözünden en az 20 kat hızlı tepki verir.

Hücre, 10^{47} olasılık arasından proteinin doğru şeklini milisaniyeler içinde bulur.

GPS'te görelilik düzeltilmezse konum her gün yaklaşık 10 km kayardı.

Lityum, Büyük Patlama'dan birkaç dakika sonra oluşan elementlerden biridir.

Buzdolabı mıknatısından çok zayıf olan Dünya'nın manyetik alanını kuşlar algılıyor olabilir.

Kutup ışıklarının yeşil rengi, 557,7 nanometrede ışıyan oksijenden gelir.

Evrendeki sıradan maddenin kütlece yaklaşık %98'i hidrojen ve helyumdur.

Beynimizdeki yaklaşık 90 milyar sinir hücresi, Samanyolu'ndaki yıldız sayısıyla aynı mertebededir.

Vücudumuzdaki azotun yaklaşık yarısı, Haber–Bosch yöntemiyle üretilen gübrelerden gelir.

3I/ATLAS, Güneş'e göre saniyede yaklaşık 58 km, yani saatte yaklaşık 200 bin km hızla geldi.

Doğu Pasifik'in derin sularında hayvan gruplarının yaklaşık %76'sı ışık üretebiliyor.

Karıştırdığınız bir deste kartın dizilişi büyük olasılıkla tarihte ilk kez ortaya çıkıyor.

Ateş böceğinin ışığı soğuktur: Enerjisinin çoğu ısıya değil, ışığa dönüşür.

Dünya'daki altının önemli bir kısmı, nötron yıldızı çarpışmalarında oluşmuş olabilir.

Kutup ışıkları yalnızca Dünya'da değil, Jüpiter gibi diğer gezegenlerde de görülür.

Kaynakça ve Atıflar

Bu sayfalar, makalelerin hangi kaynaklara dayandığını gösterir. Her makalenin altında üç tür kaynak sıralanır: **(1)** Nobel Ödülü komitesi, NASA, ESA gibi kurumların kendi sayfaları (birincil kaynak); **(2)** anlatılan keşfin ilk bilimsel yayını (özgün makale); **(3)** makalenin altındaki QR kodların açtığı Vikipedi ve video bağlantıları. Her makalenin kaynak listesinin sonundaki QR kod konunun birincil kaynağını açar; telefonunuzun kamerasını tutmanız yeterlidir.

DOI numaraları Crossref kaydıyla, bağlantılar sayfanın açılmasıyla denetlendi. Makale metinleri özgün olarak yazılmıştır; kaynaklar bilgi ve rakamların dayanağı olarak verilmiştir. Bilim yeni bulgularla güncellenir: rakamlar ve ayrıntılar zamanla değişebilir. Fotoğrafların yazar ve lisans bilgileri bu bölümün sonunda, bulmacaların cevap anahtarları ise son üç sayfadadır.

Biyoloji

Işıkla Beyin Kontrolü: Optogenetik s. 5–6

- The Nobel Committee for Physiology or Medicine (2026). *The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2026 – Popular information: A light-sensitive algal protein energised neuroscience.* NobelPrize.org. nobelprize.org/prizes/medicine/2026/popular-information *Hegemann–Nagel keşfi, 0,5 ms/10 ms, 0,2 ms, 90 milyar nöron, 2012 engram, klinik denemeler*
- Nagel, G., Szellas, T., Huhn, W. ve ark. (2003). Channelrhodopsin-2, a directly light-gated cation-selective membrane channel. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 100(24): 13940–13945. doi:10.1073/pnas.1936192100 *ChR2'nin ışıkla açılan kanal olduğu; kurbağa yumurtası, HEK ve BHK hücrelerinde (0,2 ms)*
- Boyden, E. S., Zhang, F., Bamberg, E. ve ark. (2005). Millisecond-timescale, genetically targeted optical control of neural activity. *Nature Neuroscience*, 8(9): 1263–1268. doi:10.1038/nn1525 *ChR2 ile memeli nöronlarının milisaniye hızında ışıkla ateşlenmesi (2005)*
- Adamantidis, A. R., Zhang, F., Aravanis, A. M. ve ark. (2007). Neural substrates of awakening probed with optogenetic control of hypocretin neurons. *Nature*, 450(7168): 420–424. doi:10.1038/nature06310 *Uyuyan farelerin hipokretin nöronlarına ışık tutarak uyandırılması (2007)*
- Liu, X., Ramirez, S., Pang, P. T. ve ark. (2012). Optogenetic stimulation of a hippocampal engram activates fear memory recall. *Nature*, 484(7394): 381–385. doi:10.1038/nature11028 *Korku anısı (engram) hücrelerinin ışıkla yeniden harekete geçirilip donma yaratması*
- Vikipedi, Özgür Ansiklopedi. *Optogenetik*. tr.wikipedia.org/wiki/Optogenetik
- *Karl Deisseroth (Stanford / HHMI): Development of Optogenetics*. iBiology Science Stories, YouTube. youtu.be/MUGky_QaaV0

BİRİNCİL KAYNAK · TARAYIN
The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2026 – Popular information: A light-sensitive algal protein energised...
nobelprize.org/prizes/medicine/2026/popular-information

Kuşların Pusulası: Kuantum Biyolojisi s. 7

- Wiltschko, W. ve Wiltschko, R. (1972). Magnetic Compass of European Robins. *Science*, 176(4030): 62–64. doi:10.1126/science.176.4030.62 *Kızılgerdanın manyetik pusulası kutuplara değil alan çizgilerinin eğimine dayanır*
- Xu, J., Jarocha, L. E., Zollitsch, T. ve ark. (2021). Magnetic sensitivity of cryptochrome 4 from a migratory songbird. *Nature*, 594(7864): 535–540. doi:10.1038/s41586-021-03618-9 *Kızılgerdan CRY4'ü tüpte tavuk ve güvercinkinden daha manyetik duyarlı; radikal çift*
- Günther, A., Einwich, A., Sjulstok, E. ve ark. (2018). Double-Cone Localization and Seasonal Expression Pattern Suggest a Role in Magnetoreception for European Robin Cryptochrome 4. *Current Biology*, 28(2): 211–223.e4. doi:10.1016/j.cub.2017.12.003 *Cry4'ün retinadaki yeri; göç mevsiminde kızılgerdanda artan Cry4 mRNA düzeyi*
- Engels, S., Schneider, N.-L., Lefeldt, N. ve ark. (2014). Anthropogenic electromagnetic noise disrupts magnetic compass orientation in a migratory bird. *Nature*, 509(7500): 353–356. doi:10.1038/nature13290 *Kentsel radyo frekanslı gürültü kızılgerdanların manyetik pusulasını bozar*
- Wikipedia, The Free Encyclopedia. *Magnetoreception*. en.wikipedia.org/wiki/Magnetoreception

- *How quantum mechanics help birds find their way*. nature video, YouTube. youtu.be/0SPD2r0xV8k



ÖZGÜN MAKALE · TARAYIN
Magnetic Compass of European Robins
doi.org/10.1126/science.176.4030.62

Bakterilerin Avcıları: Bakteriyofajlar s. 8–9

- Institut Pasteur (2017). *Centenaire de la recherche sur les bactériophages.* Institut Pasteur (pasteur.fr) pasteur.fr/fr/en-ce-moment/nos-actualites/actualites/centenaire-de-la-recherche-sur-les-bacteriophages *Twort 1915, d'Hérelle 1917, 'bakteriyofaj' adı; faj tedavisinin gerilemesi*
- LaFee, S. ve Buschman, H. (2017). *Novel Phage Therapy Saves Patient with Multidrug-Resistant Bacterial Infection*. UC San Diego Today (UC San Diego School of Medicine) today.ucsd.edu/story/novel_phage_therapy_saves_patient_with_multidrug_resistant_bacterial_infect *Mart 2016'da ABD'de ilk damar içi faj tedavisi; hastanın komadan uyanması*
- Mushegian, A. R. (2020). Are There 10^{31} Virus Particles on Earth, or More, or Fewer? *Journal of Bacteriology*, 202(9): e00052-20. doi:10.1128/JB.00052-20 *10^{31} tahmininin kaynağı (Hendrix ve ark. 1999) ve geçerliliği; çoğu kuyruklu faj*
- Murray, C. J. L., Ikuta, K. S., Sharara, F. ve ark. (2022). Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. *The Lancet*, 399(10325): 629–655. doi:10.1016/S0140-6736(21)02724-0 *2019'da 1,27 milyon doğrudan, 4,95 milyon ilişkili direnç ölümü*
- Dedrick, R. M., Guerrero-Bustamante, C. A., Garlena, R. A. ve ark. (2019). Engineered bacteriophages for treatment of a patient with a disseminated drug-resistant Mycobacterium abscessus. *Nature Medicine*, 25(5): 730–733. doi:10.1038/s41591-019-0437-z *15 yaşındaki hastada üç fajlı kokteyl, ikisi mühendislik ürünü; Great Ormond Street*
- Vikipedi, Özgür Ansiklopedi. *Bakteriyofaj*. tr.wikipedia.org/wiki/Bakteriyofaj
- *The Deadliest Being on Planet Earth – The Bacteriophage*. Kurzgesagt – In a Nutshell, YouTube. youtu.be/YI3tsmFsrOg



ÖZGÜN MAKALE · TARAYIN
Are There 10^{31} Virus Particles on Earth, or More, or Fewer?
doi.org/10.1128/JB.00052-20

Karanlıkta Parlayanlar: Biyolüminesans s. 10

- The Royal Swedish Academy of Sciences (2008). *The Nobel Prize in Chemistry 2008 – Popular information: How the jellyfish's green light revolutionised bioscience.* NobelPrize.org. nobelprize.org/prizes/chemistry/2008/popular-information *Aequorea victoria, aequorin ve GFP; Chalfie 1994; Tsien'in renkleri; 2008 Nobel Kimya*
- Martini, S. ve Haddock, S. H. D. (2017). Quantification of bioluminescence from the surface to the deep sea demonstrates its predominance as an ecological trait. *Scientific Reports*, 7: 45750. doi:10.1038/srep45750 *Okyanusta biyolüminesansın yaygınlığı: Kaliforniya açıklarında ROV gözlemleri; kıyı–açık deniz karşılaştırması*
- Lau, E. S. ve Oakley, T. H. (2021). Multi-level convergence of complex traits and the evolution of bioluminescence. *Biological Reviews*, 96(2): 673–691. doi:10.1111/brv.12672 *Biyolüminesansın yaşam ağacında en az 94 bağımsız kez evrimleşmesi*
- DeLeo, D. M., Bessho-Uehara, M., Haddock, S. H. D. ve ark. (2024). Evolution of bioluminescence in Anthozoa with emphasis on Octocorallia. *Proceedings of the Royal Society B*, 291(2021): 20232626. doi:10.1098/rspb.2023.2626 *Sekiz kollu mercanlarda tek kökenli biyolüminesans; yaklaşık 540 milyon yıl önce*
- Vikipedi, Özgür Ansiklopedi. *Biyolüminesans*. tr.wikipedia.org/wiki/Biyolüminesans
- *Mysteries of the Deep with MBARI's Dr. Steve Haddock — Bioluminescence!*. MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute), YouTube. youtu.be/teB1FwdeOMg



BİRİNCİL KAYNAK · TARAYIN
The Nobel Prize in Chemistry 2008 – Popular information: How the jellyfish's green light revolutionised bioscience
nobelprize.org/prizes/chemistry/2008/popular-information

Bağışıklığın Güvenlik Görevlileri: Düzenleyici T Hücreleri s. 11–12

- The Nobel Committee for Physiology or Medicine (2025). *The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2025 – Popular information: They understood how the immune system is kept in check.* NobelPrize.org. nobelprize.org/prizes/medicine/2025/popular-information *Sakaguchi, scurfy, Foxp3, 10^{15} reseptör çeşidi, periferik tolerans, klinik denemeler*

- Sakaguchi, S., Sakaguchi, N., Asano, M. ve ark. (1995). Immunologic self-tolerance maintained by activated T cells expressing IL-2 receptor α-chains (CD25). Breakdown of a single mechanism of self-tolerance causes various autoimmune diseases. *The Journal of Immunology*, 155(3): 1151–1164. doi:10.4049/jimmunol.155.3.1151 *CD4+CD25+ T hücrelerinin tanımlanması; yokluğunda otoimmün hastalık (1995)*
- Brunkow, M. E., Jeffery, E. W., Hjerrild, K. A. ve ark. (2001). Disruption of a new forkhead/winged-helix protein, scurfin, results in the fatal lymphoproliferative disorder of the scurfy mouse. *Nature Genetics*, 27(1): 68–73. doi:10.1038/83784 *Scurfy farelerindeki hastalıktan sorumlu genin (Foxp3) bulunması*
- Bennett, C. L., Christie, J., Ramsdell, F. ve ark. (2001). The immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked syndrome (IPEX) is caused by mutations of FOXP3. *Nature Genetics*, 27(1): 20–21. doi:10.1038/83713 *IPEX hastalığının insan FOXP3 geni mutasyonlarından kaynaklandığı*
- Hori, S., Nomura, T. ve Sakaguchi, S. (2003). Control of Regulatory T Cell Development by the Transcription Factor Foxp3. *Science*, 299(5609): 1057–1061. doi:10.1126/science.1079490 *Foxp3'ün düzenleyici T hücrelerinin gelişimini yönettiğinin gösterilmesi (2003)*
- Wikipedia, The Free Encyclopedia. *Regulatory T cell*. en.wikipedia.org/wiki/Regulatory_T_cell
- *Nobel Prize lecture: Shimon Sakaguchi, Nobel Prize in Physiology or Medicine 2025*. Nobel Prize, YouTube. youtu.be/WXscaSsZv8Q

BİRİNCİL KAYNAK · TARAYIN

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2025 – Popular information: They understood how the immune syste...
nobelprize.org/prizes/medicine/2025/popular-information

Fizik

Buzun Altında Hayalet Avı: IceCube s. 14–15

- Royal Swedish Academy of Sciences (2026). *Ice at the South Pole reveals cosmic particle accelerators (Popular information, Nobel Prize in Physics 2026)* NobelPrize.org. nobelprize.org/prizes/physics/2026/popular-information *Halzen'in fikri; 5.160 sensör, 86 kablo, 1450–2450 m; 65 milyar nötrino; Gen2*
- Aartsen, M. G., Ackermann, M., Adams, J. ve ark. (2017). The IceCube Neutrino Observatory: instrumentation and online systems. *Journal of Instrumentation*, 12(03): P03012. doi:10.1088/1748-0221/12/03/P03012 *Dedektör tasarımı: 5160 DOM, 86 kablo, 1450–2450 m; yapım 18.12.2010'da bitti*
- IceCube Collaboration (2013). Evidence for High-Energy Extraterrestrial Neutrinos at the IceCube Detector. *Science*, 342(6161): 1242856. doi:10.1126/science.1242856 *Uzaydan gelen yüksek enerjili nötrinoların ilk kanıtı (28 olay, 4,1σ)*
- IceCube Collaboration, Fermi-LAT, MAGIC ve ark. (2018). Multimessenger observations of a flaring blazar coincident with high-energy neutrino IceCube-170922A. *Science*, 361(6398): eaat1378. doi:10.1126/science.aat1378 *TXS 0506+056 blazarı ile IceCube-170922A nötrino uyarısının eşleşmesi*
- IceCube Collaboration (2023). Observation of high-energy neutrinos from the Galactic plane. *Science*, 380(6652): 1338–1343. doi:10.1126/science.adc9818 *Samanyolu düzleminden gelen yüksek enerjili nötrinoların gözlemi (4,5σ)*
- Vikipedi, Özgür Ansiklopedi. *IceCube Nötrino Gözlemevi*. tr.wikipedia.org/wiki/IceCube_Nötrino_Gözlemevi
- *IceCube: 10 Years of Neutrino Research from the South Pole*. IceCube Neutrino Observatory, YouTube. youtu.be/rSwbL2coz_Y

BİRİNCİL KAYNAK · TARAYIN

Ice at the South Pole reveals cosmic particle accelerators (Popular information, Nobel Prize in Physics...
nobelprize.org/prizes/physics/2026/popular-information

Yıldızlararası Misafir: 3I/ATLAS s. 16

- NASA (2025). *3I/ATLAS Facts and FAQs.* NASA Science. science.nasa.gov/solar-system/comets/3i-atlas/3i-atlas-facts-and-faqs *Keşif 1.7.2025, hiperbolik yörünge, 1,4 ve 1,8 AU, çekirdek 440 m–5,6 km, kuyruklu yıldız*
- Cordiner, M. A., Roth, N. X., Kelley, M. S. P. ve ark. (2025). JWST Detection of a Carbon-dioxide-dominated Gas Coma Surrounding Interstellar Object 3I/ATLAS. *The Astrophysical Journal Letters*, 991(2): L43. doi:10.3847/2041-8213/ae0647 *JWST: CO_2 baskın koma; H_2O, CO, OCS; CO_2/H_2O oranı ≈ 7,6*

- Hopkins, M. J., Dorsey, R. C., Forbes, J. C. ve ark. (2025). From a Different Star: 3I/ATLAS in the Context of the Ōtautahi–Oxford Interstellar Object Population Model. *The Astrophysical Journal Letters*, 990(2): L30. doi:10.3847/2041-8213/adfbf4 *Hız ve yönden yaş tahmini: 7,6 milyar yıldan fazla (kalın disk kökeni)*
- NASA/JPL Solar System Dynamics (2026). *Small-Body Database Lookup: C/2025 N1 (ATLAS) = 3I/ATLAS (yörünge çözümü: 21.10.2026)* JPL Small-Body Database. ssd.jpl.nasa.gov/tools/sbdb_lookup.html#/?sstr=3I *Dış merkezlik 6,12; V∞ ≈ 58 km/s (1I: 26, 2I: 32); Jüpiter'e 16.3.2026'da 0,36 AU*
- Vikipedi, Özgür Ansiklopedi. *3I/ATLAS*. tr.wikipedia.org/wiki/3I/ATLAS
- *NASA Shares Interstellar Comet 3I/ATLAS Images*. NASA, YouTube. youtu.be/A55SUq2eDXg



BİRİNCİL KAYNAK · TARAYIN
3I/ATLAS Facts and FAQs
science.nasa.gov/solar-system/comets/3i-atlas/3i-atlas-facts-and-faqs

Evrenin Görünmeyen Çoğunluğu: Karanlık Madde ve Vera Rubin s. 17–18

- NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory (2026). *Action! NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory Begins Capturing the Greatest Cosmic Movie Ever Made.* Rubin Observatory (basın bülteni, 30 Haziran 2026) rubinobservatory.org/news/action-rubin-lsst-begins *LSST 30.6.2026'da başladı; 3200 MP kamera, ~40 sn'de görüntü, ~800 ziyaret, ~10 TB/gece*
- NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory (2026). *Rubin Numbers.* Rubin Observatory. rubinobservatory.org/explore/how-rubin-works/numbers *Rubin'in teknik özellikleri: ayna, kamera, gözlenecek galaksi ve yıldız sayıları ('Rubin Numbers')*
- Rubin, V. C., Thonnard, N. ve Ford, W. K., Jr. (1980). Rotational properties of 21 SC galaxies with a large range of luminosities and radii, from NGC 4605 (R = 4 kpc) to UGC 2885 (R = 122 kpc) *The Astrophysical Journal*, 238: 471. doi:10.1086/158003 *Spiral galaksilerde düz dönme eğrileri (21 galaksi); görünenden fazla kütle*
- Bertone, G. ve Hooper, D. (2018). History of dark matter. *Reviews of Modern Physics*, 90(4): 045002. doi:10.1103/RevModPhys.90.045002 *Tarihçe: Zwicky'nin 1933 Koma çalışması; 1970'lerde düz dönme eğrileri*
- Planck Collaboration (2020). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics*, 641: A6. doi:10.1051/0004-6361/201833910 *Planck 2018 kozmolojik parametreleri: evrenin madde, karanlık madde ve karanlık enerji payları*
- Vikipedi, Özgür Ansiklopedi. *Karanlık madde*. tr.wikipedia.org/wiki/Karanlık_madde
- *How Vera Rubin Found the First Direct Evidence for Dark Matter | Great Minds*. SciShow Space, YouTube. youtu.be/ywppy_2M03I



BİRİNCİL KAYNAK · TARAYIN
Action! NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory Begins Capturing the Greatest Cosmic Movie Ever Made
rubinobservatory.org/news/action-rubin-lsst-begins

Zaman Gerçekten Yavaşlıyor: Muonlar ve Özel Görelilik s. 19

- Frisch, D. H. ve Smith, J. H. (1963). Measurement of the Relativistic Time Dilation Using μ-Mesons. *American Journal of Physics*, 31(5): 342–355. doi:10.1119/1.1969508 *Washington Dağı–Cambridge muon deneyi; gözlenen zaman genişlemesi 8,8 ± 0,8*
- Bailey, J., Borer, K., Combley, F. ve ark. (1977). Measurements of relativistic time dilatation for positive and negative muons in a circular orbit. *Nature*, 268(5618): 301–305. doi:10.1038/268301a0 *CERN muon halkası: γ = 29,33; ömür ≈ 64,4 μs; hata 2×10⁻³ (%95 güven)*
- Ashby, N. (2003). Relativity in the Global Positioning System. *Living Reviews in Relativity*, 6(1): 1. doi:10.12942/lrr-2003-1 *GPS saat düzeltmesi: göreli kayma 4,4647×10⁻¹⁰ ≈ 38,6 μs/gün; 1 ns ≈ 30 cm*
- Particle Data Group (Navas, S. ve ark.) (2025). *Review of Particle Physics: μ (muon) listesi, 2025 güncellemesi.* Particle Data Group; Phys. Rev. D 110, 030001 (2024) ve 2025 güncellemesi. pdg.lbl.gov/2025/listings/rpp2025-list-muon.pdf *Muon kütlesi 105,66 MeV (elektronun ≈206,8 katı); ömür 2,197 μs; e ν ν bozunumu*
- Vikipedi, Özgür Ansiklopedi. *Zaman genişlemesi*. tr.wikipedia.org/wiki/Zaman_genişlemesi
- *Time Dilation : An Experiment With Mu - Mesons (1962)*. A/V Geeks 16mm Films, YouTube. youtu.be/rbzt8gDSYIM



ÖZGÜN MAKALE · TARAYIN
Measurement of the Relativistic Time Dilation Using μ-Mesons
doi.org/10.1119/1.1969508

Yumurta Neden Geri Birleşmez? Entropi ve Zamanın Oku s. 20

- Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) (2026). *SI defining constants.* BIPM. bipm.org/en/measurement-units/si-defining-constants *Boltzmann sabiti k = 1,380 649×10⁻²³ J/K (tam değer, SI 2019)*
- Clausius, R. (1865). Ueber verschiedene für die Anwendung bequeme Formen der Hauptgleichungen der mechanischen Wärmetheorie. *Annalen der Physik*, 201(7): 353–400. doi:10.1002/andp.18652010702 *Entropi kavramı ve 'evrenin entropisi maksimuma gider' (1865)*
- Sharp, K. ve Matschinsky, F. (2015). Translation of Ludwig Boltzmann's Paper "On the Relationship between the Second Fundamental Theorem of the Mechanical Theory of Heat and Probability Calculations Regarding the Conditions for Thermal Equilibrium" (Wien. Ber. 1877, 76: 373–435) *Entropy*, 17(4): 1971–2009. doi:10.3390/e17041971 *Entropinin olasılıksal temeli (Boltzmann, 1877); mikro durum sayısının logaritması*
- Lebowitz, J. L. (2008). Time's arrow and Boltzmann's entropy. *Scholarpedia*, 3(4): 3448. doi:10.4249/scholarpedia.3448 *Boltzmann entropisi, zamanın oku ve evrenin düşük entropili başlangıcı*
- Vikipedi, Özgür Ansiklopedi. *Entropi*. tr.wikipedia.org/wiki/Entropi
- *Entropy and the Arrow of Time*. The Royal Institution, YouTube. youtu.be/L46SwgDT9To

BİRİNCİL KAYNAK · TARAYIN
SI defining constants
bipm.org/en/measurement-units/si-defining-constants

Gökyüzündeki Perde: Kutup Işıkları ve Güneş Fırtınaları s. 21

- NASA Earth Observatory (2024). *Historic Geomagnetic Storm Dazzles.* NASA Science. science.nasa.gov/earth/earth-observatory/historic-geomagnetic-storm-dazzles-152815 *10 Mayıs 2024 G5 fırtınası; NOAA'ya göre 2003'ten beri en aşırı; alçak enlemlerde ışık*
- Interrante, A. (NASA) (2024). *NASA, NOAA: Sun Reaches Maximum Phase in 11-Year Solar Cycle.* NASA Science. science.nasa.gov/science-research/heliophysics/nasa-noaa-sun-reaches-maximum-phase-in-11-year-solar-cycle *15.10.2024 güneş maksimumu açıklaması; döngünün en güçlü parlaması X9.0 (3 Ekim)*
- NOAA/NWS Space Weather Prediction Center (2026). *Aurora Tutorial.* NOAA Space Weather Prediction Center. swpc.noaa.gov/content/aurora-tutorial *Yeşil: 557,7 nm atomik oksijen; kırmızı oksijen, mor kenar azot; kutup ışığı ovali*
- NASA (2025). *Auroras.* NASA Science. science.nasa.gov/sun/auroras *Renkler ve yükseklikler; kutup ışığı Jüpiter ve Satürn'de de görülür*
- Vikipedi, Özgür Ansiklopedi. *Kutup ışıkları*. tr.wikipedia.org/wiki/Kutup_ışıkları
- *How Can I See the Northern Lights? We Asked a NASA Expert*. NASA, YouTube. youtu.be/1DEx3bnr6gQ

BİRİNCİL KAYNAK · TARAYIN
Aurora Tutorial
swpc.noaa.gov/content/aurora-tutorial

Elinize Sığan Kuantum: 2025 Nobel Fizik Ödülü s. 22

- Royal Swedish Academy of Sciences (2025). *Quantum properties on a human scale (Popular information, Nobel Prize in Physics 2025)* NobelPrize.org. nobelprize.org/prizes/physics/2025/popular-information *2025 Fizik Nobel'i; Berkeley 1984–85; Cooper çifti; Josephson eklemi; Leggett; kübit*
- Devoret, M. H., Martinis, J. M. ve Clarke, J. (1985). Measurements of Macroscopic Quantum Tunneling out of the Zero-Voltage State of a Current-Biased Josephson Junction. *Physical Review Letters*, 55(18): 1908–1911. doi:10.1103/PhysRevLett.55.1908 *Makroskopik kuantum tünelleme: sıfır voltaj durumundan kaçışın ölçümü*
- Martinis, J. M., Devoret, M. H. ve Clarke, J. (1985). Energy-Level Quantization in the Zero-Voltage State of a Current-Biased Josephson Junction. *Physical Review Letters*, 55(15): 1543–1546. doi:10.1103/PhysRevLett.55.1543 *Sıfır voltaj durumunda enerji düzeylerinin nicemlenmesi (mikrodalga soğurumu)*
- Martinis, J. M., Nam, S., Aumentado, J. ve Urbina, C. (2002). Rabi Oscillations in a Large Josephson-Junction Qubit. *Physical Review Letters*, 89(11): 117901. doi:10.1103/PhysRevLett.89.117901 *Büyük Josephson eklemli kübit: Rabi salınımları (en düşük iki düzey = 0 ve 1)*
- Vikipedi, Özgür Ansiklopedi. *Kuantum tünelleme*. tr.wikipedia.org/wiki/Kuantum_tünelleme

- *Why This Year's Nobel Prize Matters for Quantum Computing*. Qiskit, YouTube. youtu.be/N4zxJ5iJRhg



BİRİNCİL KAYNAK · TARAYIN

Quantum properties on a human scale (Popular information, Nobel Prize in Physics 2025)
nobelprize.org/prizes/physics/2025/popular-information

Kimya

Ayna Görüntüsü Moleküller: 2026 Nobel Kimya Ödülü s. 24–25

- The Royal Swedish Academy of Sciences (2026). *They solved chemistry's asymmetric mystery (Nobel Prize in Chemistry 2026 – Popular information)* NobelPrize.org. nobelprize.org/prizes/chemistry/2026/popular-information *Pasteur–Marckwald–Frank–Kagan–Soai tarihçesi; %2→%87 ve %99,99 rakamları*
- Frank, F. C. (1953). On spontaneous asymmetric synthesis. *Biochimica et Biophysica Acta*, 11: 459–463. doi:10.1016/0006-3002(53)90082-1 *Kendini üreten tepkimede küçük farkın büyüyüp tek elliliğe varabileceği model*
- Puchot, C., Samuel, O., Dunach, E. ve ark. (1986). Nonlinear effects in asymmetric synthesis. Examples in asymmetric oxidations and aldolization reactions. *Journal of the American Chemical Society*, 108: 2353–2357. doi:10.1021/ja00269a036 *Doğrusal olmayan etki: üründeki fark katalizördekinden büyük çıkar (Kagan, 1986)*
- Soai, K., Shibata, T., Morioka, H. ve ark. (1995). Asymmetric autocatalysis and amplification of enantiomeric excess of a chiral molecule. *Nature*, 378: 767–768. doi:10.1038/378767a0 *İlk asimetrik otokataliz: %2'lik küçük fazlalığın tepkimede büyümesi (Soai)*
- Friedman, L. ve Miller, J. G. (1971). Odor Incongruity and Chirality. *Science*, 172: 1044–1046. doi:10.1126/science.172.3987.1044 *Karvonun iki ayna görüntüsü: nane ve karamankimyonu kokusu*
- Vikipedi, Özgür Ansiklopedi. *Kiralite*. tr.wikipedia.org/wiki/Kiralite
- *Announcement of the 2026 Nobel Prize in Chemistry*. Nobel Prize, YouTube. youtu.be/a9Bhx9wEt8U



BİRİNCİL KAYNAK · TARAYIN

They solved chemistry's asymmetric mystery (Nobel Prize in Chemistry 2026 – Popular information)
nobelprize.org/prizes/chemistry/2026/popular-information

Kozmik Simya: Elementler Nereden Geldi? s. 26–27

- European Southern Observatory (ESO) (2017). *ESO Telescopes Observe First Light from Gravitational Wave Source.* ESO Press Release eso1733. eso.org/public/news/eso1733 *GW170817 (17.8.2017), kilonova, altın-platin, sezyum-tellür önerisi*
- Kobayashi, C., Karakas, A. I. ve Lugaro, M. (2020). The Origin of Elements from Carbon to Uranium. *The Astrophysical Journal*, 900: 179. doi:10.3847/1538-4357/abae65 *Elementlerin kökeni: süpernova, AGB yıldızı, nötron yıldızı birleşmesi, kozmik ışın*
- Burbidge, E. M., Burbidge, G. R., Fowler, W. A. ve ark. (1957). Synthesis of the Elements in Stars. *Reviews of Modern Physics*, 29: 547–650. doi:10.1103/RevModPhys.29.547 *Elementlerin yıldızlarda sentezi; s- ve r-nötron yakalama süreçleri*
- Watson, D., Hansen, C. J., Selsing, J. ve ark. (2019). Identification of strontium in the merger of two neutron stars. *Nature*, 574: 497–500. doi:10.1038/s41586-019-1676-3 *Kilonova tayfında stronsiyum belirlendi; sezyum-tellür yorumunu günceller*
- Patel, A., Metzger, B. D., Cehula, J. ve ark. (2025). Direct Evidence for r-process Nucleosynthesis in Delayed MeV Emission from the SGR 1806–20 Magnetar Giant Flare. *The Astrophysical Journal Letters*, 984: L29. doi:10.3847/2041-8213/adc9b0 *SGR 1806-20 devasa parlaması ve r-süreci; galaksideki ağır elementlere katkı %1–10*
- Vikipedi, Özgür Ansiklopedi. *Nükleosentez*. tr.wikipedia.org/wiki/Nükleosentez
- *How a Cosmic Kilonova Can Create Gold | How the Universe Works*. Science Channel, YouTube. youtu.be/o9_TArqcZ74



BİRİNCİL KAYNAK · TARAYIN

ESO Telescopes Observe First Light from Gravitational Wave Source
eso.org/public/news/eso1733

AlphaFold: Proteinlerin Şeklini Tahmin Etmek s. 28–29

- The Royal Swedish Academy of Sciences (2024). *They have revealed proteins' secrets through computing and artificial intelligence (Nobel Prize in Chemistry 2024 – Popular information)* NobelPrize.org. nobelprize.org/prizes/chemistry/2024/popular-information *Levinthal, CASP, AlphaFold2, Rosetta, Top7; 200 milyon protein, 2 milyon kullanıcı*

- Jumper, J., Evans, R., Pritzel, A. ve ark. (2021). Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. *Nature*, 596: 583–589. doi:10.1038/s41586-021-03819-2 *AlphaFold2'nin özgün makalesi; CASP14'te deneysel doğruluğa yakın sonuç*
- Kuhlman, B., Dantas, G., Ireton, G. C. ve ark. (2003). Design of a Novel Globular Protein Fold with Atomic-Level Accuracy. *Science*, 302: 1364–1368. doi:10.1126/science.1089427 *Top7: 93 amino asitlik, doğada olmayan, tasarlanmış protein (Baker, 2003)*
- Kryshtafovych, A., Schwede, T., Topf, M. ve ark. (2021). Critical assessment of methods of protein structure prediction (CASP)—Round XIV. *Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics*, 89: 1607–1617. doi:10.1002/prot.26237 *CASP14 (2020) sonuçları: yapay zekâ tahminleri deneysel yapılara yaklaştı*
- Anfinsen, C. B. (1973). Principles that Govern the Folding of Protein Chains. *Science*, 181: 223–230. doi:10.1126/science.181.4096.223 *Anfinsen: proteinin şeklini amino asit dizilişi belirler (1972 Nobel'i)*
- Vikipedi, Özgür Ansiklopedi. *AlphaFold*. tr.wikipedia.org/wiki/AlphaFold
- *AlphaFold: The making of a scientific breakthrough*. Google DeepMind, YouTube. youtu.be/gg7WjuFs8F4

BİRİNCİL KAYNAK · TARAYIN
They have revealed proteins' secrets through computing and artificial intelligence (Nobel Prize in Chemistry...
nobelprize.org/prizes/chemistry/2024/popular-information

Havadan Ekmek: Haber–Bosch Süreci s. 30

- The Nobel Foundation (1918). *Fritz Haber – Biographical (Nobel Prize in Chemistry 1918)* NobelPrize.org. nobelprize.org/prizes/chemistry/1918/haber/biographical *150–200 atm ve ~500 °C, Oppau–Leuna, 1918 Nobel'i, savaşta gaz saldırıları*
- Smil, V. (1999). Detonator of the population explosion. *Nature*, 400: 415. doi:10.1038/22672 *1909 deneyi, 1913 ticari üretim, 1900'de 1,6 milyar nüfus; gıda azotunun yarısı gübre*
- Erisman, J. W., Sutton, M. A., Galloway, J. ve ark. (2008). How a century of ammonia synthesis changed the world. *Nature Geoscience*, 1: 636–639. doi:10.1038/ngeo325 *Nüfusun %44–48'i Haber–Bosch azotuyla besleniyor; çevresel sonuçlar*
- International Energy Agency (IEA) (2021). *Ammonia Technology Roadmap.* IEA, Paris. iea.org/reports/ammonia-technology-roadmap *Amonyak üretiminin enerji tüketimi ve CO_2 salımı; hidrojenin doğal gazdan elde edilmesi*
- Vikipedi, Özgür Ansiklopedi. *Haber işlemi*. tr.wikipedia.org/wiki/Haber_işlemi
- *The Haber Process - The Different Uses of Ammonia | Reactions | Chemistry | FuseSchool*. FuseSchool - Global Education, YouTube. youtu.be/3edKxUyqHQc

BİRİNCİL KAYNAK · TARAYIN
Fritz Haber – Biographical (Nobel Prize in Chemistry 1918)
nobelprize.org/prizes/chemistry/1918/haber/biographical

Cebimizdeki Kimya: Lityum-İyon Pilin Hikâyesi s. 31–32

- The Royal Swedish Academy of Sciences (2019). *They developed the world's most powerful battery (Nobel Prize in Chemistry 2019 – Popular information)* NobelPrize.org. nobelprize.org/prizes/chemistry/2019/popular-information *Whittingham–Goodenough–Yoshino adımları, 4 V, 1986 testi, 1991 satışı, demir fosfat*
- Nobel Prize Outreach (2026). *Nobel Prize facts.* NobelPrize.org. nobelprize.org/prizes/facts/nobel-prize-facts *Goodenough 97 yaşında ödül alan en yaşlı Nobel ödüllüsü*
- International Energy Agency (IEA) (2026). *Sodium-ion battery momentum grows, but challenges remain.* IEA Commentary, 17 Şubat 2026. iea.org/commentaries/sodium-ion-battery-momentum-grows-but-challenges-remain *Sodyum-iyon: ilk depolama sistemi 2019, ilk otomobil 2023; enerji yoğunluğu sınırı*
- Whittingham, M. S. (1976). Electrical Energy Storage and Intercalation Chemistry. *Science*, 192: 1126–1127. doi:10.1126/science.192.4244.1126 *TiS2 katotlu şarj edilebilir lityum pil; iyonların kafese yerleşmesi (interkalasyon)*
- Mizushima, K., Jones, P. C., Wiseman, P. J. ve ark. (1980). LixCoO2 (0<x<-1): A new cathode material for batteries of high energy density. *Materials Research Bulletin*, 15: 783–789. doi:10.1016/0025-5408(80)90012-4 *Goodenough ekibi: LiCoO2 katot, yüksek gerilimli lityum-iyon pilin temeli*
- Vikipedi, Özgür Ansiklopedi. *Lityum iyon pil*. tr.wikipedia.org/wiki/Lityum_iyon_pil

- *The 2019 Nobel Prize in Chemistry - Lithium Ion Batteries*. Periodic Videos, YouTube. youtu.be/zy1BhVhpGN0



BİRİNCİL KAYNAK · TARAYIN
They developed the world's most powerful battery (Nobel Prize in Chemistry 2019 – Popular information)
nobelprize.org/prizes/chemistry/2019/popular-information

Bunları Biliyor Muydunuz?

s. 34 · her balonun dayanağı

- **Yeryüzünde yaklaşık 10^{31} bakteriyofaj.** bkz. s. 8–9
- **IceCube'ün izlediği 1 km^3 buzun kütlesi (≈ 900 milyon ton).** Hesap: 1 $km^3 = 10^9$ m^3; buz yoğunluğu ≈ 917 kg/m^3 → ≈ $9{,}2\times10^{11}$ kg ≈ 920 milyon ton. bkz. s. 14–15
- ***Chlamydomonas*'ın ışığa tepkisi, insan gözünden ≥ 20 kat hızlı.** bkz. s. 5–6
- **Hücrenin 10^{47} olasılık arasından proteinin şeklini milisaniyelerde bulması.** bkz. s. 28–29 Zwanzig, R., Szabo, A. ve Bagchi, B. (1992). Levinthal's paradox. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 89: 20–22. doi:10.1073/pnas.89.1.20 *Levinthal paradoksu: rastgele arama çok uzun sürerdi, proteinler saniyeler içinde katlanır*
- **GPS'te görelilik düzeltmesi (günde ≈ 10 km).** Hesap: Ashby (2003): göreli frekans kayması $4{,}4647\times10^{-10}$ → 86 400 s × $4{,}4647\times10^{-10}$ ≈ 38,6 µs/gün; 38,6 µs × c ≈ 11,6 km/gün. bkz. s. 19
- **Lityumun Büyük Patlama'dan birkaç dakika sonra oluşması.** bkz. s. 31–32 Fields, B. D., Molaro, P. ve Sarkar, S. (2025). *24. Big-Bang Nucleosynthesis (revised August 2025)* Review of Particle Physics, Particle Data Group. pdg.lbl.gov/2025/reviews/rpp2025-rev-bbang-nucleosynthesis.pdf *D, 3He, 4He, 7Li ilk üç dakikanın sonunda oluştu; ilkel He kütle oranı 0,245*
- **Dünya'nın manyetik alanının buzdolabı mıknatısından çok zayıf olması; kuşlar.** bkz. s. 7 National High Magnetic Field Laboratory (MagLab) (2022). *Magnet Primer*. MagLab, Florida State University / NSF. nationalmaglab.org/about-the-maglab/around-the-lab/meet-the-magnets/magnet-primer *Buzdolabı mıknatısı ≈10 gauss; Dünya'nın alanı ≈0,5 gauss (0,00005 tesla)* NOAA National Centers for Environmental Information (2025). *Geomagnetism Frequently Asked Questions*. NOAA NCEI. ncei.noaa.gov/products/geomagnetism-frequently-asked-questions *Dünya'nın manyetik alan şiddeti yaklaşık 25.000–65.000 nT (25–65 µT)*
- **Kutup ışığının yeşil rengi (557,7 nm, oksijen).** bkz. s. 21
- **Sıradan maddenin kütlece ≈ %98'inin hidrojen ve helyum olması.** Asplund, M., Grevesse, N., Sauval, A. J. ve ark. (2009). The Chemical Composition of the Sun. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 47: 481–522. doi:10.1146/annurev.astro.46.060407.145222 *Güneş bileşimi (kütlece): H 0,7381, He 0,2485, ağır elementler 0,0134* Fields, B. D., Molaro, P. ve Sarkar, S. (2025). *24. Big-Bang Nucleosynthesis (revised August 2025)* Review of Particle Physics, Particle Data Group. pdg.lbl.gov/2025/reviews/rpp2025-rev-bbang-nucleosynthesis.pdf *D, 3He, 4He, 7Li ilk üç dakikanın sonunda oluştu; ilkel He kütle oranı 0,245*
- **Vücudumuzdaki azotun yaklaşık yarısının Haber–Bosch gübrelerinden gelmesi.** bkz. s. 30
- **Beyindeki ≈ 90 milyar nöron; Samanyolu'ndaki yıldız sayısı ile aynı mertebe.** bkz. s. 5–6 Azevedo, F. A. C., Carvalho, L. R. B., Grinberg, L. T. ve ark. (2009). Equal numbers of neuronal and nonneuronal cells make the human brain an isometrically scaled-up primate brain. *The Journal of Comparative Neurology*, 513(5): 532–541. doi:10.1002/cne.21974 *Yetişkin insan beyninde ortalama 86,1 ± 8,1 milyar nöron* NASA Science (Brennan, P.) (2019). *Our Milky Way Galaxy: How Big is Space?* NASA Science. science.nasa.gov/universe/exoplanets/our-milky-way-galaxy-how-big-is-space *Samanyolu'nda muhtemelen 100–400 milyar yıldız bulunur*
- **Doğu Pasifik'in derin sularında hayvanların ≈ %76'sının ışık üretmesi.** bkz. s. 10
- **3I/ATLAS'ın hızı (≈ 58 km/s).** Hesap: 58 km/s × 3600 s ≈ 209 000 km/sa. 58 km/s sonsuzdaki (V_∞) hızıdır; NASA anlık hızı keşifte ≈ 221 000, günberide ≈ 246 000 km/sa verir. bkz. s. 16
- **Karıştırılmış bir deste kartın dizilişinin tekrarlanma olasılığı (52!).** Hesap: 52! ≈ $8{,}07\times10^{67}$. İyi karıştırılmış destede her dizilişin olasılığı 1/52!; karıştırma sayısı için 10^{20} gibi cömert bir üst sınır alınsa bile tekrar olasılığı ≈ 10^{-48} (varsayım: deste iyi karıştırılmış; Bayer ve Diaconis 1992). bkz. s. 20 Bayer, D. ve Diaconis, P. (1992). Trailing the Dovetail Shuffle to its Lair. *The Annals of Applied Probability*, 2(2): 294–313. doi:10.1214/aoap/1177005705 *n kartı karıştırmak için (3/2)·$\log_2 n$ + θ karıştırma gerekir (iyi karıştırma varsayımı)*

- **Ateş böceği ışığı: enerjinin çoğu ışığa dönüşür.** bkz. s. 10 Ando, Y., Niwa, K., Yamada, N. ve ark. (2008). Firefly bioluminescence quantum yield and colour change by pH-sensitive green emission. *Nature Photonics*, 2(1): 44–47. doi:10.1038/nphoton.2007.251 *Ateş böceği lusiferaz tepkimesinin kuantum veriminin ölçümü (Ando ve ark. 2008)*
- **Dünya'daki altının nötron yıldızı çarpışmalarından gelmesi.** bkz. s. 26–27 Kasen, D., Metzger, B., Barnes, J. ve ark. (2017). Origin of the heavy elements in binary neutron-star mergers from a gravitational-wave event. *Nature*, 551: 80–84. doi:10.1038/nature24453 *Nötron yıldızı birleşmeleri çevremizdeki tüm altın ve platinin kaynağı olabilir (model)*
- **Kutup ışıklarının Jüpiter gibi gezegenlerde de görülmesi.** bkz. s. 21

Görseller ve Lisanslar

yazar, lisans ve kaynak bilgileri · QR: fotoğrafın Wikimedia Commons sayfası

s. 7 · Avrupa kızılgerdanı (*Erithacus rubecula*) – Kuşların Pusulası. "European robin Créteil 2.jpg", Alexis Lours, CC BY 4.0. Kaynak: commons.wikimedia.org/wiki/File:European_robin_Créteil_2.jpg. *Değişiklik: yeniden boyutlandırıldı, kırpıldı.*

s. 10 · Kristal denizanası (*Aequorea victoria*) – Karanlıkta Parlayanlar. "DSC26476, Crystal Jelly ("Aequorea Victoria"), Monterey Bay Aquarium, Monterey, California, USA (5084797073).jpg", Jim G from Silicon Valley, CA, USA, CC BY 2.0. Kaynak: commons.wikimedia.org/wiki/File:DSC26476,_Crystal_Jelly_("Aequorea_Victoria"),_Monterey_Bay_Aquarium,_Monterey,_California,_USA_(5084797073).jpg. *Değişiklik: yeniden boyutlandırıldı, kırpıldı.*

s. 16 · Hubble'ın 3I/ATLAS görüntüsü, 21 Temmuz 2025 – Yıldızlararası Misafir. "3I-ATLAS Hubble heic2509a.jpg", NASA, ESA, D. Jewitt (UCLA); Image Processing: J. DePasquale (STScI), CC BY 4.0. Kaynak: commons.wikimedia.org/wiki/File:3I-ATLAS_Hubble_heic2509a.jpg. *Değişiklik: yeniden boyutlandırıldı.*

s. 18 · Trifid ve Lagün bulutsularının birleşik görüntüsü – Vera C. Rubin Gözlemevi. "Trifid and Lagoon nebulae.jpg", NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory, CC BY 4.0. Kaynak: commons.wikimedia.org/wiki/File:Trifid_and_Lagoon_nebulae.jpg. *Değişiklik: yeniden boyutlandırıldı.*

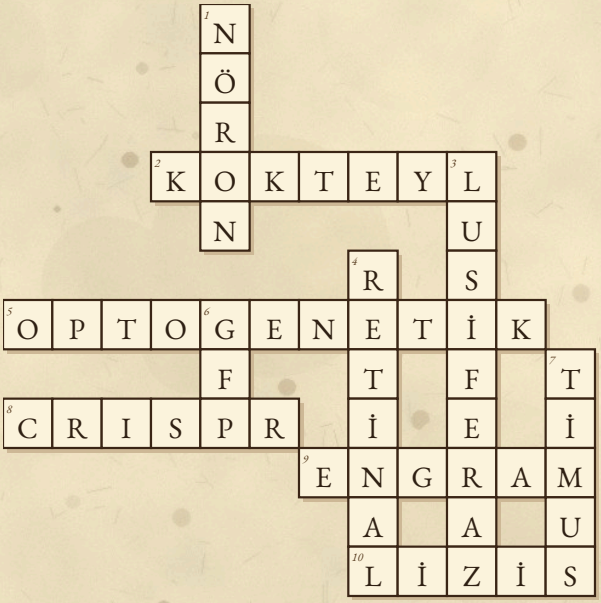
s. 26 · Birleşen iki nötron yıldızının (kilonova) sanatçı çizimi – Kozmik Simya. "Eso1733s Artist's impression of merging neutron stars.jpg", University of Warwick/Mark Garlick, CC BY 4.0. Kaynak: commons.wikimedia.org/wiki/File:Eso1733s_Artist's_impression_of_merging_neutron_stars.jpg. *Değişiklik: yeniden boyutlandırıldı.*

- **Şemalar, grafikler, kapak çizimi ve sayfa süsleri** (bulmaca sayfalarındaki Rönesans çizimleri dahil): Naal Bilim yapımı özgün çizimlerdir; üçüncü taraf telifli çizim kullanılmamıştır.

biblioteca · kaynakça: bilginin dayanağı

Biyoloji Bulmaca: Cevap Anahtarı

s. 13'teki bulmacanın çözümü



Yatay

2 KOKTEYL
Faj tedavisinde şansı artırmak için kullanılan farklı faj karışımı.

5 OPTOGENETİK
Sinir hücrelerini ışıkla açıp kapatmayı sağlayan, 2026 Nobel Tıp Ödülü'nün konusu olan yöntem.

8 CRISPR
Bakterilerin faj saldırılarını "hatırlayıp" kesen bağışıklık sistemi.

9 ENGRAM
Bir anı oluşurken devreye giren sinir hücresi örüntüsü.

10 LİZİS
Fajın çoğalıp bakteri hücresini patlatarak ölümüne yol açması.

Dikey

1 NÖRON
Beyindeki sinir hücresinin diğer adı.

3 LUSİFERAZ
Lusiferinin oksijenle tepkimesini hızlandırarak canlıya ışık ürettiren enzim.

4 RETİNAL
Yeşil yosunun göz lekesinde ışığı yakalayan molekül.

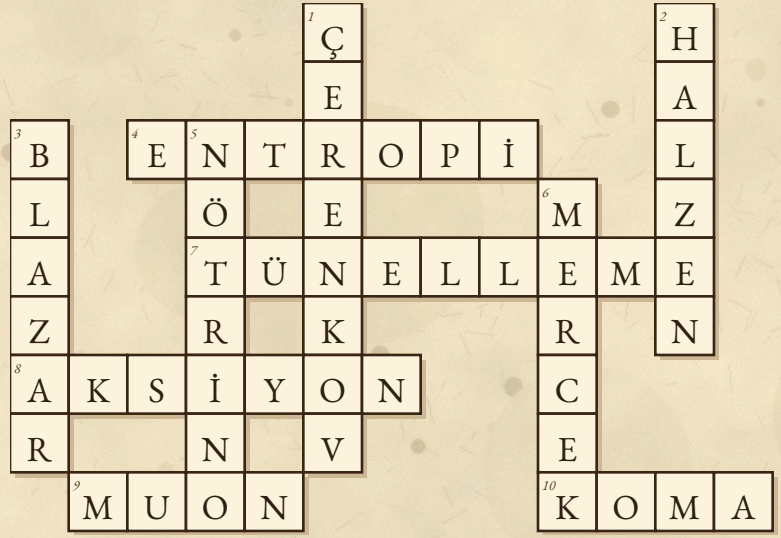
6 GFP
Denizanasından alınan, canlı hücreleri yeşil ışıkla işaretleyen protein.

7 TİMUS
T hücrelerinin olgunlaşırken kendi dokularımızı tanıyıp tanımadığı sınanan organ.

chiave · anahtar: bulmacanın kilidi

Fizik Bulmaca: Cevap Anahtarı

s. 23'teki bulmacanın çözümü



Yatay

4 ENTROPİ
Zamanın okunu belirleyen, bir durumun kaç farklı biçimde gerçekleşebildiğiyle ilgili nicelik.

7 TÜNELLEME
Bir parçacığın engeli aşmak yerine içinden geçip karşıya çıkması.

8 AKSİYON
WIMP ile birlikte karanlık madde adayı olan varsayımsal parçacık.

9 MUON
Ömrü 2,2 mikrosaniye olan, kozmik ışınlardan doğan temel parçacık.

10 KOMA
Kuyruklu yıldız çekirdeğini saran gaz ve toz bulutu.

Dikey

1 ÇERENKOV
Yüklü bir parçacığın buz ya da suda yol alırken yaydığı mavi ışımanın adı.

2 HALZEN
2026 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan, IceCube'ün arkasındaki fizikçi Francis.

3 BLAZAR
TXS 0506+056 gibi, ilk yüksek enerjili nötrino kaynaklarından biri olan aktif galaksi çekirdeği.

5 NÖTRİNO
Yüksüz ve neredeyse kütlesiz "hayalet parçacık".

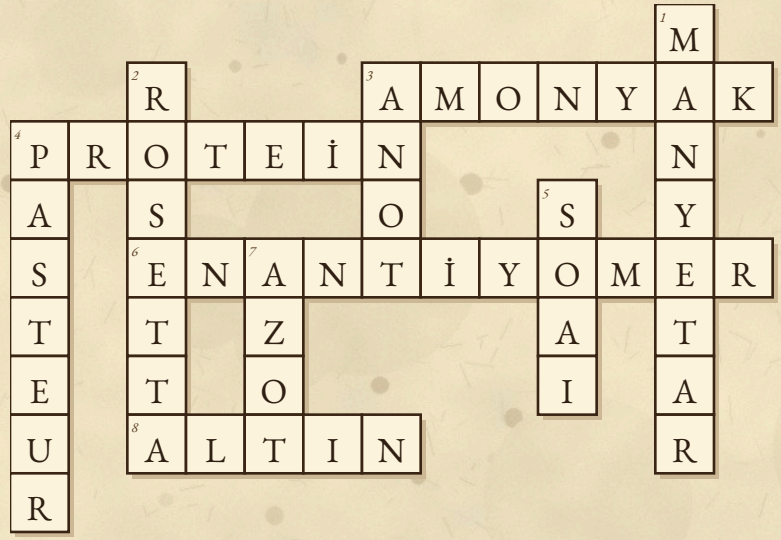
6 MERCEK
Büyük kütlelerin ışığı bükmesiyle ortaya çıkan kütleçekimsel etki.



chiave · anahtar: bulmacanın kilidi

Kimya Bulmaca: Cevap Anahtarı

s. 33'teki bulmacanın çözümü



Yatay

3 AMONYAK
Haber–Bosch süreciyle üretilen, gübrenin hammaddesi olan gaz.

4 PROTEİN
Amino asit zincirlerinin katlanmasıyla oluşan yaşam molekülü.

6 ENANTİYOMER
Birbirinin ayna görüntüsü olan iki molekülden her biri.

8 ALTIN
Nötron yıldızı çarpışmalarında oluştuğu düşünülen değerli metal.

Dikey

1 MANYETAR
Aşırı güçlü manyetik alana sahip, dev patlamalarla ağır elementler üretmiş olabilecek nötron yıldızı.

2 ROSETTA
David Baker'ın sıfırdan protein tasarlamak için geliştirdiği yazılım.

3 ANOT
Pilde elektron veren eksi uç.

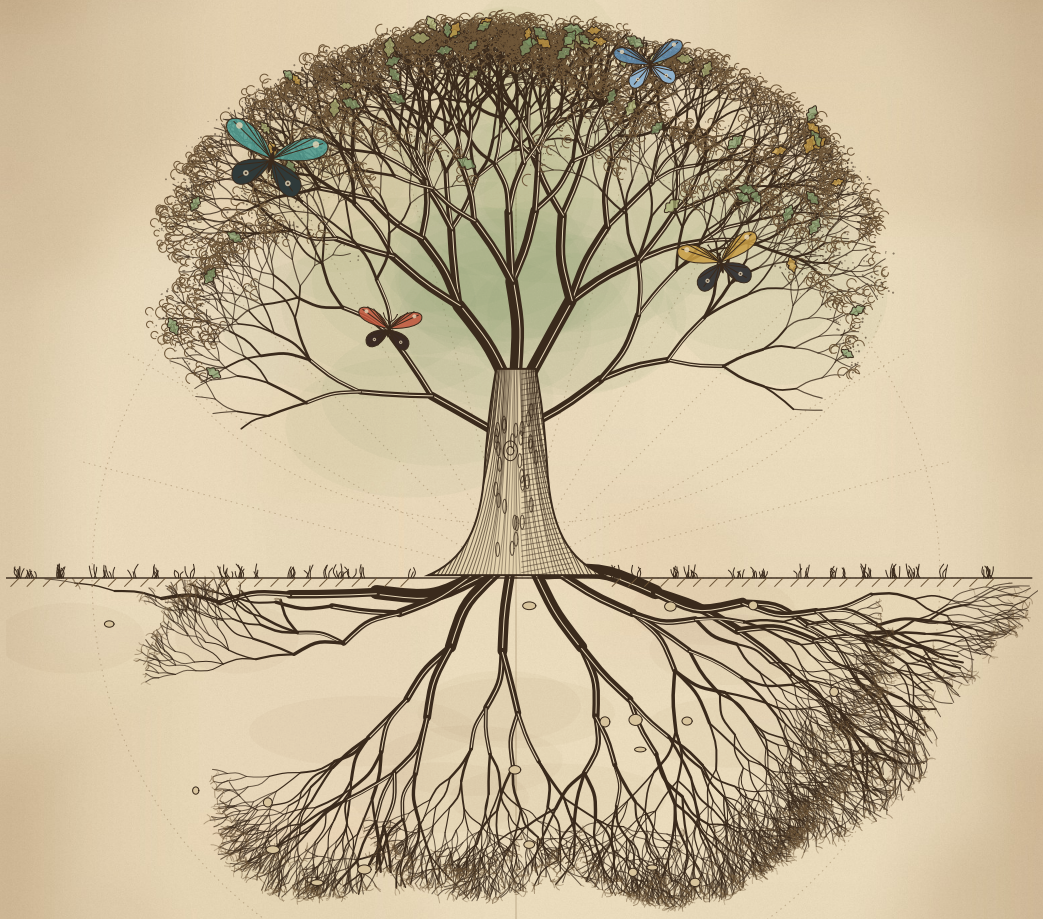
4 PASTEUR
Tartarik asit kristallerini cımbızla ayıran Fransız bilim insanı Louis.

5 SOAI
Kendini kopyalayan ünlü tepkimeyi tasarlayan Japon kimyager Kenso.

7 AZOT
Havanın yaklaşık yüzde 78'ini oluşturan gaz.



chiave · anahtar: bulmacanın kilidi



BİLİM

1985